

Sistemas Linux

2r.SMX - Evaluación final 0.2

Asignatura: Sistemas operativos en red
Profesor: Teresa Sánchez Cazorla
Alumno: Santiago García Santiago

El siguiente vademécum está compuesto de la totalidad de los apuntes más relevantes del sistema libre Linux, en base al material impartido durante todo el transcurso de la FP en los módulos de **[SOM]** **[SOX]** **[SI]** **[SX]**.

Es importante destacar que no representan la totalidad de lo ejercitado en clase, si no mi selección personal de apuntes. Para poder acceder a la totalidad de lo impartido (Tal como aconteció) solo tiene que abrir los dosieres correspondientes a cada uno de los dos ciclos.

Contenidos[Apuntes Linux, segunda evaluación de sistemas,](#)[Año 1 FP.](#)

Introducción a los sistemas operativos libres en red

- Particiones
- Particionado MBR
- Particionado GPT
- Volúmenes
- Volúmenes compuestos RAID
- Sistemas de ficheros

[Anexo apuntes](#)[SOM 01](#)

- Instalación de sistemas operativos libres
- Particionado del disco duro
- Tipos y medidas de particionado
- Sistema de archivos de un sistema Linux
- Creación de escenarios duales
- Configuración del cargador de arranque
- Gestores de arranque obligatorios
- Documentación del proceso de instalación e incidencias
- Arranque y parada del sistema; sesiones.
- Cuentas de usuario
- Proceso de arranque y detención del sistema informático
- Modo orden y modo grafico
- Sistema X Window
- Gestores de ventanas / escritorios / sistemas sin conexión

[Linux Modo consola](#)

- Sintaxis del formato de ordenes Unix
- Desplazamiento por sistema Unix / Linux
- Permiso de los archivos – Propiedad de los archivos
- Gestión de permisos en octal
- Gestión de directorios
- Cambios de dirección (instrucciones INN - OUT)
- Pipeline
- Compresión y descompresión de ficheros
- Actualización del sistema operativo
- Implantación de parches y módulos de código
- Administración de sistemas operativos libres
- Creación y gestión de usuarios y grupos
- Gestión de usuarios
- Administración de usuarios por consola
- Grupos de usuarios
- Montaje de dispositivos / Desmontaje de dispositivos
- Gestión de los sistemas de ficheros
- Gestión de los procesos del sistema y del usuario / Activación – desactivación
- Rendimiento del sistema, herramientas de monitorización

Anexo apuntes SOM 01Linux Modo consola [Continuación]

- Compartición de recursos
- Automatización de trabajos
- Puntos de restauración
- Inicio a prueba de errores
- Copias de seguridad y tipos

Anexo Instalación de servidor LinuxSOM

- Instalación de un servidor Linux [Particiones recomendadas]
- Comandos Linux server Básicos
- Sintaxis de comando inicial de consola
- Desplazamiento por folders desde consola
- Visualización de contenidos mediante consola
- Empleo de ayudas en consola
- Creación de archivos / directorios / enlaces lógicos
- Eliminación de archivos / directorios / enlaces lógicos
- Copia, renombrado y reubicación de archivos / directorios / enlaces lógicos
- Caracteres especiales de filtrado
- Practica [Configuración de IP fija]
- Permisos en Linux server [Chmod]
- Tipos de directorios
- Concatenación de órdenes y filtrados
- Breve introducción comandos avanzados

Anexo Apuntes año 01SOM

- Comandos esenciales consola Linux
- Equivalencias en Windows
- Instrucción SYNC

Anexo Apuntes año 01SOM

- Instalación de servicio SAMBA en Linux
- Conexión Cliente Windows – Servidor Linux
- Servicio SAMBA – Recursos públicos
- Servicios SAMBA – Recursos privados
- Daemon SAMBA
- SAMBA en firewall Linux
- Añadir usuarios en servidor SAMBA
- Ver usuarios autorizados en SAMBA
- Borrar usuario en SAMBA
- *Instalar herramientas de red adicionales en Linux [Adicionales de terminal]
- *Modificar idioma del Shell en Linux [Adicionales de terminal]
- *Modificar idioma del teclado en Linux [Adicionales de terminal]
- *Acceso al grupo SUDO [Adicionales de terminal]

Anexo Apuntes Año 02[SI]

- Establecimiento de conexión SSH en Linux
- Conexión entre equipos mediante SCP
- SCP – Archivo local a ubicación remota
- SCP – Copiar todo el contenido de un directorio
- SCP – Archivo remoto a ubicación local
- SCP – Archivo remoto a archivo remoto

Anexo Apuntes Año 02[SI]

- Protección del sistema de arranque GRUB
- Método de protección de arranque “inseguro”
- Método de protección de arranque “seguro”
- Método de protección de arranque “seguro y custom”

Anexo Apuntes Año 02[SI]

- Rootear un sistema Linux
- Acceso al GRUB desde el arranque
- Acceso a consola de recuperación
- *Gestión del historial de comandos [Adicionales de terminal]
- *Ubicación del historial de comandos [Adicionales de terminal]
- *Acceso al historial de comandos [Adicionales de terminal]
- *Listado numeral de comandos [Adicionales de terminal]
- *Eliminación de comando en historial [Adicionales de terminal]
- *Eliminación manual de historial de comandos [Adicionales de terminal]
- *Eliminación automatizada de historial de comandos [Adicionales de terminal]
- *Creación y consulta de HASH [Adicionales de terminal]
- *Visualización y exportación de HASH [Adicionales de terminal]
- *Comparación de HASH [Adicionales de terminal]

Anexo Apuntes Año 02[SI]

- Cifrado simétrico GPG
- Cifrado de mensajes mediante GPG
- Descifrado de mensajes mediante GPG
- Cifrado asimétrico GPG
- Generación de claves asimétricas GPG
- Visualización anillo de claves asimétricas GPG
- Exportación de clave pública GPG
- Usos de la clave pública GPG
- Subir clave pública GPG a servidor
- Importar clave pública GPG desde archivo
- Importar claves GPG desde servidores
- Cifrado con clave pública GPG
- Descifrar con clave privada GPG
- Firma de mensajes cifrados GPG
- Verificación de firmas GPG
- Descifrado de mensajes asimétricos GPG

Anexo Apuntes Año 02[\[SX\]](#)

- Asignación de propietario a archivo mediante terminal
- Casos especiales de asignación
- Permisos de distribución
- CHOWN propiedad de archivos
- CHOWN reasignación de grupo
- CHOWN reasignación de directorio
- CHOWN reasignación combinada
- CHOWN reasignación recursiva

Anexo Apuntes Año 02[\[SX\]](#)

- Modificación de SUDOERS
- Acceso a SUDOERS
- Adición de usuario a modo SUDO
- Detalle de asignación de permisos
- *Creación de archivos por bloque

[\[Adicionales de terminal\]](#)Anexo Apuntes Año 02[\[SOX\]](#)

- Creación de usuarios por consola y BASH
- Creación de usuarios con asignación de SHELL – Directorio de trabajo – UID – Grupo
- Modificación de usuarios por consola y BASH
- Bloqueo de usuario por consola
- Desbloquear usuario
- Bloqueo con fecha concreta e inhabilitación al cabo de un tiempo
- Borrar usuario con todos sus directorios y archivos
- Definir fecha de caducidad de contraseña
- Añadir usuario a múltiples grupos
- Cambiar contraseña de usuario
- Modificación de datos de grupo
- Visualización de todos los datos de usuarios
- Borrar usuario aun estando activo
- *Ficheros importantes con información de usuarios [\[Adicionales de sistemas\]](#)
- *Reinicios programados del sistema [\[Adicionales de sistemas\]](#)
- *Visualización de datos de usuarios [\[Adicionales de sistemas\]](#)
- *Visualización de datos de grupos de usuarios [\[Adicionales de sistemas\]](#)
- *Visualización de cifrado de contraseñas [\[Adicionales de sistemas\]](#)
- *Visualización de configuración de red [\[Adicionales de sistemas\]](#)

Anexo Apuntes Año 02[Operativa](#)

- Instalaciones recomendadas en servidor Linux
- Listado de Daemons de servicios recomendados
- Instalaciones recomendadas en servidor Linux Debian
- Procedimiento de Actualización – Instalación – Desinstalación
- Listado e identificación de paquetes de instalación Linux
- Visualización de software instalado en el sistema
- Visualización de Apts instaladas en el sistema
- Comandos de manipulación de Daemons

Anexo Apuntes Año 02[Continuación]

- Operativa de particiones - visualización, mondado y desmontado -

Anexo Apuntes Año 02Operativa

- Montar pendrives / Discos externos
- Crear directorios de montaje
- Identificar unidad
- Montar unidad
- Listar contenido de la unidad montada
- Desmontar unidad

Anexo Apuntes Año 02Operativa

- Comandos básicos de red en terminal
- Ver configuración de red
- Ver ip publica del sistema
- Ver ip privada del sistema
- Listar ips asociadas a interfaces
- Mostrar configuración TCP / IPV4
- Mostar configuración TCP / IPV6
- Mostrar interfaces en uso
- Mostrar todas las IP asignadas
- Asignar IP a interface
- Eliminar IP de interface
- Activar – desactivar interface
- Listar cache ARP
- Vaciar tabla ARP
- Mostrar tabla de enrutamiento
- Mostar enrutamiento IP
- Cambiar MAC de interface

[11-10-23 00:43]

01 – Introducción a los sistemas operativos libres en red

01.01 Nomenclatura de los sistemas de ficheros en Linux:

Antes de comenzar con los sistemas propios de Linux, conviene repasar la teoría sobre:

Particiones

Actualmente los discos tienen mucha capacidad de almacenamiento. Esto permite que se puedan hacer subdivisiones para poder instalar más de un sistema operativo o para separar programas y datos.

Actualmente, los sistemas más habituales para gestionar las particiones son **MBR** y **GPT**.

Lo sistemas operativos incluyen programas para gestionar las particiones con las opciones más importantes:

- Crear el sistema de particionado.
- Crear y borrar particiones.
- Redimensionar.
- Formatear.

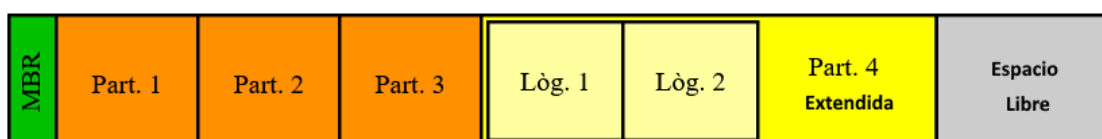
Pero también se pueden encontrar otros programas, hasta gratuitos, con otras funciones que los primeros no tienen.

- Mover particiones.
- Clonar.

Particionado MBR

[Características]

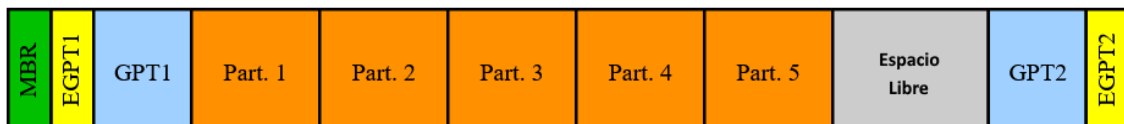
- Utiliza **CHS (Cilindros, caras y sectores)** para gestionar el espacio del disco.
- Toda la información sobre las particiones se encuentra al final del primer sector del disco (**MBR**).
- Como máximo se pueden crear 4 particiones primarias, o 3 primarias y 1 extendida.
- El tamaño máximo de estas particiones primarias es de 2TiB.
- Una de las particiones primarias se puede marcar como una partición activa. Si hay diferentes sistemas operativos, se arrancara el que se encuentre en esta partición.
- La partición extendida solamente puede servir para contener particiones lógicas, tantas como se deseen.
-



Una vez creadas las 4 particiones, el espacio que sobra no se puede utilizar. La solución para evitar esto, sería ampliar el tamaño de la última partición.

Particionado GPT**[Características]**

- Utiliza LBA (Logical Block Addressing) para gestionar el espacio del disco, en lugar de CHS.
- La información se encuentra en los 33 sectores siguientes al MBR.
 - o Esta información esta duplicada en los 33 últimos sectores del disco.
 - o En el primer sector (El último en la 2 GPT) está el encabezamiento del GPT.
 - o En los otros 32 sectores esta la información de las 128 particiones.
- Todas las particiones son primarias (no hay ni particiones extendidas ni lógicas).

**¿Qué son los volúmenes?**

En Windows, se acostumbra a utilizar la palabra volumen como sinónimo de partición, pero sería más correcto denominar volumen a las particiones o grupos de particiones ya formadas, ya que un volumen puede estar formado por un conjunto de particiones.

Se pueden distinguir entre:

- **Volúmenes simples:** Están formados por una única partición.
- **Volúmenes compuestos:** Están formados por más de una partición.

Volúmenes compuestos

Los volúmenes compuestos se forman agrupando discos y particiones para:

- Ampliar el espacio del que se dispone.
- Tener redundancia de datos.

Volúmenes compuestos para ampliar la capacidad

En el caso de Windows tenemos los volúmenes distribuidos y los volúmenes seccionados.

Volúmenes distribuidos

Consisten en dos o más particiones que funcionan como si fueran una, sumando sus capacidades. Cuando se llena una de las particiones, se continua con la otra.

**Volúmenes Seccionados (RAID-0)**

Similares a los distribuidos pero las particiones se van llenando al mismo tiempo (al guardar un archivo, una parte se guarda en una partición y la otra parte en la otra partición.) Tiene la ventaja de ser más rápido que un volumen distribuido.



Volúmenes compuestos para ampliar la capacidad

Volúmenes Seccionados (RAID-0)

[Continuación]

En el caso de Linux tenemos el sistema LVM que permite unir particiones de diferentes discos para crear un modo de disco virtual. En este disco virtual se pueden crear las particiones que se deseen, y posteriormente redimensionarlas de forma dinámica (sin tener que apagar el sistema). También se pueden añadir en cualquier momento otros discos y particiones al disco virtual para ampliar aún más sus capacidades.

Volúmenes compuestos para añadir redundancia

Tanto en Windows como en Linux se pueden utilizar los sistemas **RAID-1** (volúmenes reflejados o en espejo) y **RAID-5**.

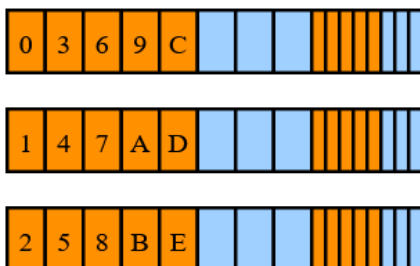
RAID-1



Hemos de tener dos discos o particiones de la misma capacidad. Los dos discos contienen la misma información. Si el sistema está optimizado, la lectura será más rápida al poder leer al mismo tiempo diferentes sectores en los dos discos.

La capacidad total es la misma que la que tiene un solo disco.

RAID-5



Como mínimo se tienen que tener 3 discos o particiones de la misma capacidad. Una parte de cada disco está reservada para guardar información comprimida de los otros discos. La capacidad total es la suma de todos los discos menos uno.

Se puede tener un disco de reserva que se activará automáticamente cuando falle alguno de los otros.

Atención:

Los volúmenes con redundancia no sustituyen las copias de seguridad. Si entra un virus, se borran archivos o se daña todo el equipo por una subida de tensión o un incendio, no se podrán recuperar los datos si no se tiene una copia de seguridad almacenada en otro lugar.

¿Qué son los sistemas de ficheros?

Para poder utilizar una partición, hace falta darle formato para gestionar los archivos que se guardaran en ella. Los sistemas de ficheros dividen el espacio de la partición en diferentes zonas. Por ejemplo, en el caso del sistema **FAT** hay las siguientes (los otros sistemas suelen ser muy parecidos):

Sector de arranque (BOOT)

Contiene la información sobre el sistema de ficheros y el arranque del sistema.

¿Qué son los sistemas de ficheros?**[Continuación]****Región FAT**

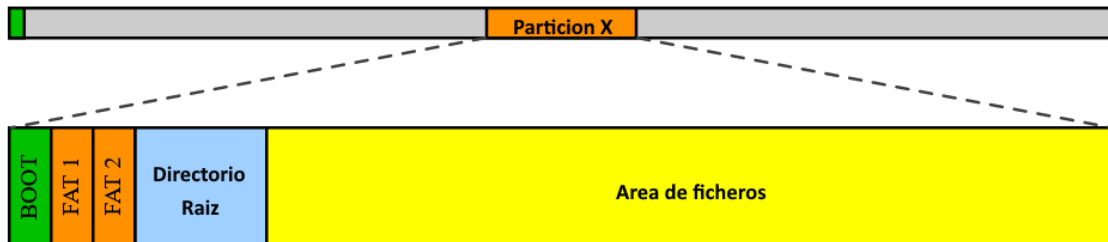
Gestiona el espacio libre de la partición y normalmente esta duplicada ya que la información que contiene es muy importante.

Directorio raíz

Contiene la información de los ficheros y las subcarpetas que se encuentran en el directorio principal (nombre, medida, donde está guardado, permisos...)

Área de ficheros

Es donde se guardan los propios ficheros y carpetas.

**Características importantes que han de tener**

- Han de permitir la gestión de permisos para diferentes usuarios y grupos.
- Han de ser transaccionales (en inglés, journaling): esta característica disminuye mucho el peligro de perder archivos o que el sistema de ficheros quede dañado en caso que falle una operación de escritura.

Sistemas de ficheros Windows**FAT33**

- Particiones de hasta 2 TiB.
- Archivos de hasta 4 GiB.
- No permite gestionar permisos para diferentes usuarios.
- No es transaccional.

exFAT

- Particiones de hasta 512 TiB (máximo recomendado).
- Archivos de hasta 16 EiB (Limite teórico).
- No permite gestionar permisos para diferentes usuarios.
- Por defecto, no es transaccional, pero se le puede añadir soporte para serlo.

NTFS

- Particiones de hasta 16 TiB (Máximo de 256 TiB).
- Archivos tan grandes como la partición.
- Es más eficiente que FAT32.
- Permite gestionar permisos para diferentes usuarios.
- Sistema de ficheros transaccional.

Sistemas de ficheros Linux**Ext4**

- Particiones de hasta 1 EiB.
- Archivos de hasta 16 TiB.
- Es compatible con ext3, y ext3 también lo es con ext4.
- Permite gestionar permisos para diferentes usuarios.
- Sistema de archivos transaccional.

Reiser4

Características similares a ext4, excepto con la compatibilidad con ext3.

Swap (o memoria de intercambio)

Es un sistema de ficheros especial que se utiliza cuando se necesita más memoria RAM de la que tiene la máquina.

Otros sistemas de ficheros**UDF (ISO 9660)**

Es el sistema de ficheros que utilizan los CD y DVD.

LBA

Sistema para gestionar de forma sencilla los bloques de direccionamiento de los dispositivos de almacenamiento. Se utiliza habitualmente en dispositivos de almacenamiento secundario de baja capacidad, principalmente pendrives.

EFI

Una partición EFI contiene los cargadores o núcleos de los sistemas operativos que están instalados en una máquina. Hace que la máquina utilice la especificación UEFI en lugar del BIOS.

[30-12-22 0:37]

1-Instalación de sistemas operativos libres:

A la hora de elegir el sistema operativo que vamos a instalar y utilizar hay que tener todos los datos que justifiquen el uso de ese sistema en particular.

¿Se ajusta la distribución a las necesidades del usuario?

¿Los usuarios/empresa está familiarizada con el entorno Windows? ¿Navega por internet desde el Windows?

En este caso no sería recomendable la implantación de un sistema Linux. Si al contrario a los usuarios les es indiferente el entorno de Windows o no emplean la navegación por internet, podría ser productiva la implantación de un Linux.

A la hora de instalar hay que plantearse una serie de preguntas:

-Requisitos de usuario/s

-Requisitos técnicos

-Requisitos económicos

¿Cuánto espacio en el disco duro tengo?

¿Para qué se va a emplear el ordenador?

¿Qué uso es el que terminara teniendo el ordenador?

¿Es un equipo nuevo? ¿Qué tipo de procesador tiene?

¿Qué presupuesto tengo? ¿Puedo permitirme el pago de licencias?

*Tipos de partición que hay 1.3.1 partición del disco duro

1.3.1 Partición de un disco duro

Una partición del disco duro es el nombre de cualquier división de un disco duro. La técnica consiste en dividir un disco duro en diversas partes, las cuales actúan y son tratadas por el sistema como discos independientes; no obstante, estas divisiones están presentes en un mismo disco físico.

Hay tres tipos de particiones:

Partición primaria

Son las primeras particiones del disco y solamente pueden haber cuatro. Dependen de la tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consta en realidad de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y tiene un sistema de archivos. Cualquier sistema operativo puede detectar este tipo de particiones y les puede asignar una unidad siempre que reconozca su formato (sistema de archivos). Las particiones primarias, por tanto, serán el lugar donde instalaremos el sistema operativo.

1.3.1 Partición de un disco duro

[Continuación]

Partición secundaria O extendida; es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria, sirve para contener muchas unidades lógicas en su interior. Fue ideada con la finalidad de romper la limitación de cuatro particiones primarias en un único disco duro. Solamente puede haber una partición de este tipo por disco duro y solamente sirve para contener particiones lógicas. Por tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de ficheros directamente.

Partición lógica Ocupa un trozo o la totalidad de la partición extendida, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32, NTFS, EXT, etc) Y se le ha asignado una unidad si el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Solamente algunos sistemas operativos, por ejemplo OS/2, Linux y cualquier Windows con motor NT tienen la capacidad de arrancar desde una unidad lógica; por esto, se dice que las unidades lógicas se han de utilizar solamente para almacenar archivos de configuración o del usuario y no del sistema, aunque, tal como hemos comentado hay excepciones.

Tipos y medidas de partición

A la hora de escoger el tipo y la medida de las particiones, tendremos que tener en cuenta dos aspectos:

- 1- El espacio del disco duro
- 2- Los sistemas operativos que queramos instalar

Cada partición tiene un sistema de archivos propio, es decir, la propia manera de organizar y de localizar la información. Por ejemplo, el Windows 98 utiliza el sistema de ficheros FAT32, el Windows 2003 Server utiliza los sistemas de archivos NTFS y Linux puede utilizar los sistemas de archivos ext, ext2, ext3 y ext4.

1.3.2 Sistema de archivos de un sistema operativo Linux

Un sistema de archivos es una estructura que permite guardar la información de una partición. Esta estructura la creamos cuando se formatea la partición. Hay diferentes sistemas de archivos y muchas veces un mismo sistema operativo es capaz de reconocer múltiples sistemas de archivos.

El sistema de ficheros

El sistema de ficheros divide conceptualmente el medio de almacenamiento en un conjunto de bloques de tamaño fijo. Cada fichero ocupa un conjunto de estos bloques no necesariamente contiguos. La tabla de asignación de archivos es un índice que determina los bloques que pertenecen a cada archivo.

1.3.2 Sistema de archivos de un sistema operativo Linux

[Continuación]

El registro por diario o bitácora

El registro por diario o bitácora es un mecanismo por el cual un sistema informático implementa transacciones. También se conoce como journaling. Consiste en llevar un journal o registro de diario en el cual cuando se almacena la información necesaria para restaurar los datos afectados por la transacción en caso de que esta falle.

[compl]

El ext4 (fourth extended filesystem o cuarto sistema de archivos extendidos) es un sistema de archivos con un registro por diario. Las principales mejoras respecto a la versión ext3 son: soportan volúmenes de hasta 1024 PB. Es compatible con ext3, esto quiere decir que se puede montar como una partición ext3 y que las particiones ext3 se pueden montar como ext4.

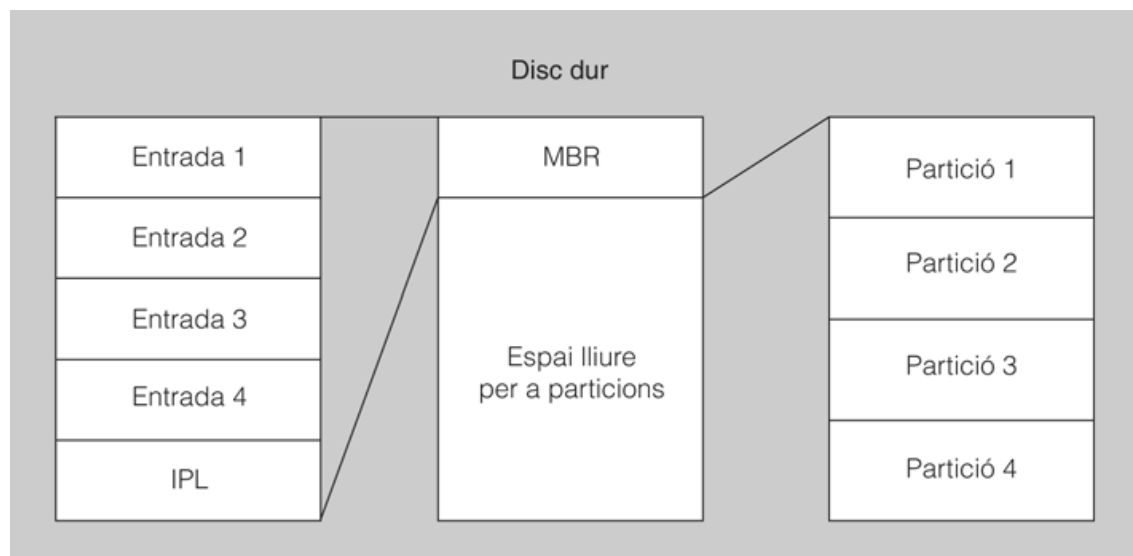
1.5. Creación de escenarios duales con diferentes sistemas operativos instalados

El doble arranque o arranque dual son diferentes maneras de denominar la capacidad de un ordenador para poder tener e iniciar más de un sistema operativo que funcione en un mismo disco duro o equipo.

1.6 Configuración del cargador de arranque

MBR

El MBR contiene una tabla de particiones en las que se especifican las particiones y además un pequeño programa (gestor de arranque) que se encarga de arrancar una partición.



[Comp]

La tabla de particiones es una estructura de datos que define la manera como un disco duro puede estar dividido y que puede tener hasta cuatro entradas. En esta tabla, se especifican las particiones del disco a partir de los campos siguientes: Indicador de arranque, inicio de la partición, indicador del sistema operativo y final de partición.

1.6 Configuración del cargador de arranque

[Continuación]

Los gestores de arranque permiten mantener diversos sistemas operativos en un ordenador y alternar el proceso de arranque. El usuario escoge este proceso por medio de un menú que aparece por la pantalla. Una vez iniciado un sistema operativo, si queremos hacer un cambio, tendremos que reiniciar la máquina.

Gestores de arranque que se instalan obligatoriamente en el MBR

Este tipo instala en primer lugar, los archivos propios del programa en una partición del disco duro y el gestor se instala en el MBR. Es interesante poder crear disquetes de inicio, para recuperar el gestor en caso que se borre el MBR. Dentro de este grupo de programas encontraríamos el gestor BootMAgic.

Gestor de arranque LILO

El LILO (Linux Loader) es un gestor de arranque universal. Se ha utilizado muchos años, hoy día ha sido sustituido por GRUB.

Gestor de arranque GRUB

El GRUB (GNU gran unified boot loader) es un programa que habilita al usuario la posibilidad de seleccionar que sistema operativo se tiene que instalar o cual núcleo es necesario descargar en el momento de arrancar el sistema.

1.7 Normas de utilización del software

El manual de usuario o la documentación de la utilización del sistema operativo. La documentación o el manual de usuario de utilización del sistema operativo contiene toda la información que necesita el usuario para poder utilizar de manera correcta el sistema operativo instalado y configurado.

1.8. Documentación del proceso de instalación e incidencias

*Todo tiene que estar documentado, de tal modo que cualquier otro técnico pueda revisarlo y emplearlo a futuro.

2.1 Arranque y parada del sistema. Sesiones

Sistemas multiusuarios

En los sistemas multiusuarios, por ejemplo, el Unix/Linux, este problema no ha existido ya que, tanto en modo de texto como en modo gráfico, el acceso solo es posible si tenemos creado una cuenta de usuario en el sistema al que queremos acceder.

2.1.1 Cuentas de usuario

Una cuenta de usuario es una identificación que utilizan los sistemas operativos para gestionar el acceso de los usuarios al sistema informático. Estas cuentas son gestionadas por el administrador del sistema informático.

2.1.1 Cuentas de usuario

[Continuación]

Un administrador de un sistema operativo es el usuario que tiene todos los derechos y los permisos y los atributos en el sistema donde es definido. La cuenta raíz es un ejemplo de cuenta de administrador.

Servidor, administrador, anfitrión del sistema u ordenador central

Está formado por el ordenador principal que tiene unas características especiales (gran capacidad de memoria principal, gran velocidad de procesamiento, etc). Es el lugar donde se instala el sistema operativo multiusuario.

Estaciones de trabajo Son dispositivos que permiten la comunicación de los usuarios con el servidor.

Terminales Son dispositivos formados por un monitor y un teclado que generalmente no tienen capacidad de procesamiento, es decir, solamente se utilizan como dispositivos de entrada y salida.

Ordenadores Como consecuencia del abaratamiento de los precios de los ordenadores, algunos de la gama baja se pueden emplear como terminales de trabajo en un sistema multiusuario, aunque al mismo tiempo, no se aprovechan todas las prestaciones del equipo.

La emulación conlleva el uso de determinados programas de comunicaciones para establecer comunicación entre la máquina servidora del sistema y el ordenador que actúa como estación de trabajo. Estos programas nos permiten establecer toda una serie de parámetros de comunicaciones, por ejemplo, el nombre del puerto serie empleado, la velocidad de transmisión, etc.

2.1.4 Proceso de arranque y detención del sistema informático

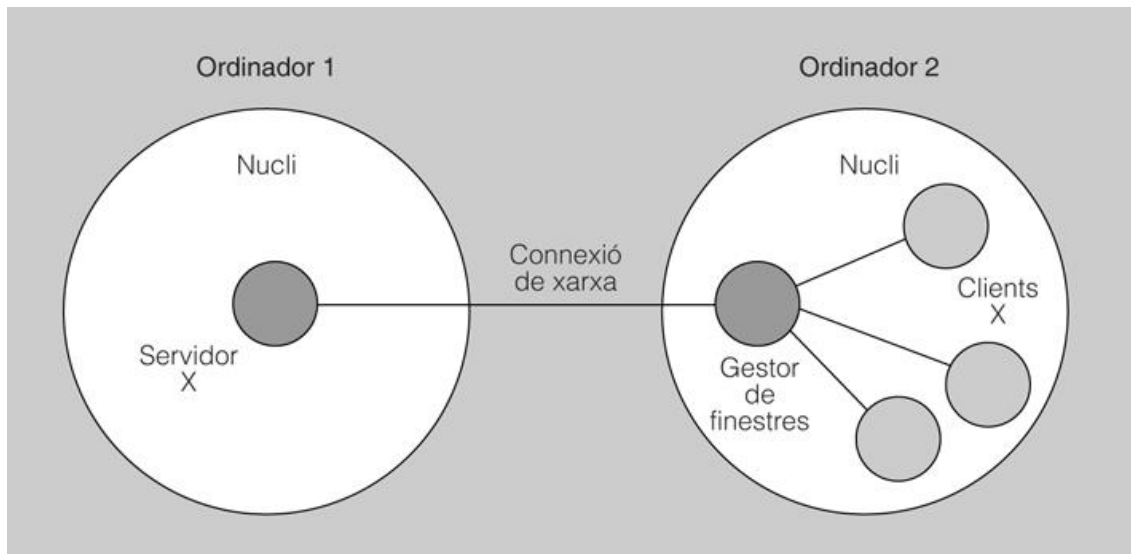
EL MBR es el primer sector del disco duro y es desde el que se carga el programa que gestiona el arranque del sistema. Este, al mismo tiempo, tendrá que cargar el sector de arranque de la partición de un disco duro, que contiene el sistema operativo y que ha sido marcado como "Activo", es decir, que puede ser cargado por el arranque.

2.2 Utilización del sistema operativo: modo orden y modo grafico

La interface de usuario en un sistema operativo es un entorno de trabajo del que disponen los usuarios para poder interaccionar con los sistemas operativos, es decir, para podernos comunicar y dar órdenes a los sistemas operativos. Esta interface de usuario (UI) se puede basar en la utilización de un intérprete de ordenes en modo texto, en la utilización de un intérprete en modo menú y en la utilización de un intérprete en modo gráfico.

2.3.3 Funcionamiento del sistema X Window. Cliente / servidor

[comp] X Window es un sistema estandarizado para la manipulación de aplicaciones graficas en Unix y también es utilizado por GNU/Linux.



La filosofía del sistema X Window se basa en la arquitectura cliente / servidor. Esta arquitectura tiene como base que los clientes, los programas de aplicaciones se comunican con el servidor que controla parte del hardware.

Servidor X Se denomina servidor X al hardware en el cual se ejecuta un tipo de software que tiene como objetivo principal escribir en pantalla, líneas, cuadros y funciones graficas básicas. El servidor X ofrece funciones graficas primarias a las aplicaciones (clientes) que las soliciten y este las visualiza en la pantalla.

Cliente X Es el hardware en el que se ejecutan las aplicaciones en modo gráfico. Los clientes son las aplicaciones que el usuario utiliza.

2.3.6 Gestores de ventanas

Los gestores de ventanas son unos de los programas X más importantes, ya que se trata del software que da aspecto a todo el entorno gráfico, y controla todas las operaciones relativas al dibujo de las ventanas. Se encargan de gestionar la posición y el tamaño de las ventanas de las aplicaciones, y también el "focus", el cambio de una ventana a otra y otras operaciones relacionadas con las ventanas.

2.3.7 Gestores de escritorio

Los gestores de escritorio van más allá que los gestores de ventanas y las bibliotecas para crear aplicaciones: suministran un conjunto de aplicaciones, bibliotecas y otros sistemas para conseguir una integración más grande entre las aplicaciones y una integración más grande de estas con el entorno.

-Sistemas de conexión-

También hemos de indicar que el sistema Unix/Linux permite trabajar con terminales virtuales. En Linux, por defecto disponemos de hasta seis terminales virtuales.

Órdenes del sistema Unix

El formato de las órdenes del sistema Unix es el siguiente:

Orden [Opciones] [Argumentos]

Orden La orden se tiene que escribir según la sintaxis del sistema Unix. Es obligatoria. Hay ordenes que no tienen opciones ni argumentos (Por ejemplo clear).

Opciones Las opciones indican la manera como queremos que se ejecute una determinada orden en Unix. Hay muchas órdenes del sistema que tienen maneras diferentes de ejecutarse. Para indicar como queremos que el sistema interprete la orden, podemos emplear las opciones.

Argumentos O parámetros. Los argumentos fijan donde se tiene que aplicar la orden. En algunas ordenes son opcionales y en otras, obligatorios. Los argumentos son archivos (por ejemplo, directorios, archivos, periféricos, etc). Por ejemplo:

Cp /usr/ies/alfa /usr/ies/fita. Otro ejemplo es el siguiente: Podemos utilizar los tres elementos al mismo tiempo: ls -l /usr/ies/alfa

Las opciones pueden ser letras o nombres y la mayoría comienzan con el símbolo menos (-), por ejemplo: ls -l, ls -a. En una misma orden podemos utilizar más de una opción en la misma línea de órdenes. Para escribir la orden podemos indicar las opciones una detrás de otra o bien indicarlas conjuntamente, por ejemplo: ls -l -a es equivalente a escribir ls -la

Desplazamiento por el sistema Unix / Linux

En la estructura de árbol del sistema Unix / Linux podemos hablar de dos maneras de desplazarse:

Camino absoluto Es el camino que en una estructura en árbol siempre comienza por la raíz.

Camino relativo Es el camino que en una estructura de árbol, comienza a partir del lugar donde estamos situados en la estructura del árbol.

Símbolo	Descripción
*	Sustituye varios caracteres
?	Sustituye un carácter
[...]	Sustituye cualquiera de las alternativas entre las llaves.

Permisos de los archivos – Propietario de los archivos

Un usuario es propietario de los archivos que crea y puede establecer los permisos que desee sobre sus ficheros para el resto de usuarios.

Gestión de los permisos

Los permisos son autorizaciones que tienen determinados usuarios para hacer acciones específicas en los ficheros.

Permiso	Descripción	Valor
r	Lectura	4
w	Escritura	2
x	Ejecución	1

El valor por defecto de los permisos es 777, en el caso de los directorios y 666 en caso de los archivos. El primer dígito corresponde a los permisos del propietario, el segundo a los permisos del grupo de usuarios y el tercero a los permisos de otros usuarios. Estos dígitos están en formato octal y corresponden a la combinación de :

4(lectura),2(escritura),1(ejecución),0(ningún permiso)

En cualquier momento podemos cambiar los permisos de los ficheros de los cuales somos propietarios. Para poder hacerlo disponemos de la orden chmod.

Gestión de directorios

Directorio	Descripción
/	Representa el directorio raíz. Forma la base de la estructura del sistema de archivos.
/bin	Contiene los programas ejecutables que son parte del sistema operativo.
/dev	Contiene todos los dispositivos
/etc	Contiene la mayoría de los programas de configuración del sistema y los guiones de inicialización.
/tmp	Directorio temporal que podemos emplear como directorio transitorio (significa que su contenido es eliminado cada vez que arranca el sistema).
/boot	Contiene el núcleo de Linux.
/home	Ubicación convencional de los directorios de todos los usuarios.
/root	El directorio para el usuario primario.

Gestión de directorios**[Continuación]**

Unix / Linux dispone de órdenes que permiten crear, modificar, eliminar el contenido, desplazarse, hacer una lista y visualizar la estructura de árbol, etc. Algunas de estas órdenes son: mkdir, cd, rmdir, pwd, ls, mv, cp, ls.

Gestión de ficheros

Del mismo modo que podemos utilizar una serie de órdenes para gestionar los directorios, también el sistema Unix dispone de órdenes que permiten gestionar los ficheros. Podemos indicar como principales: cat, cp, rm, ln, mv, ls, touch.

Cambios de dirección

Un cambio de dirección es una técnica que consiste en cambiar la entrada o salida de los datos por otro dispositivo diferente de la pantalla o el teclado.

Símbolo	Nombre	Formato	Significado	Ejemplos
> (Salida)	1	Orden > fichero dispositivo	Cambia la salida: Fichero o dispositivo.	Cat > fita
< (Entrada)	0	Orden < fichero dispositivo	Cambia la entrada: fichero o dispositivo	Date < hora
>> (Append)		Orden >> Fichero	Incorpora información al final del fichero	Cat >> fita
Date < /hora.doc			La orden date coge los valores de los datos del fichero hora.doc que se supone contiene los valores de la data del sistema.	

Pipeline

El pipeline es una técnica que consiste en que la información de salida de una orden se utiliza como la entrada de otra orden. El símbolo de los pipelines es |.

El formato general puede ser el siguiente: Orden1 | Orden2

Ejemplos de orden	Resultado
Ls -l /ALFA more	Visualiza página por página el contenido del directorio ALFA.
Ls -l /ALFA lp	Trae por la impresora el contenido del directorio ALFA.

2.4.2 Sistemas operativos en entorno grafico

Los sistemas operativos en entornos gráficos permiten una utilización cómoda y flexible del sistema operativo.

2.5 Compresión y descompresión de ficheros

Compactación La compactación o empaquetamiento de ficheros y o directorios es una técnica que consiste en agrupar en un único fichero diversos archivos y o directorios. El proceso contrario se denomina descompactación o desempaquetamiento.

Compresión La compresión de ficheros y o directorios es una técnica basada en aplicar un algoritmo que hace que el archivo y o directorio ocupe menos espacio en el soporte. El proceso contrario se denomina descompresión.

Entre las diversas herramientas de las que disponemos en Linux para realizar la compactación/des compactación, la que más destaca es [tar]. El motivo de que sea tan empleado en Linux es que además de compactar, conserva todos los permisos de los ficheros/archivos que manejemos con él.

2.6 Actualización del sistema operativo

Los sistemas operativos necesitan actualizaciones periódicas por diversos motivos:

Actualización de hardware

Actualizaciones de los programas

Actualización por nuevas funcionalidades

Un tipo de actualización puede estar relacionada con el cambio de versión (también denominada migración)

Repositorios Los repositorios son lugares en los que se almacena la información digital y se hace el mantenimiento, normalmente en bases de datos o en archivos informáticos.

2.9 implantación de parches del sistema y módulos de código

Un parche es una sección de código que se introduce en un programa. Este código puede tener diversos objetivos: sustituir código erróneo, añadir funcionalidades al programa, aplicarle una actualización, etc.

3. Administración de los sistemas operativos libres

El administrador de un sistema informático es la persona responsable del funcionamiento del sistema informático. A veces, esta función es compartida entre varias personas cuando los trabajos que hay que desarrollar pueden ser muy extensos.

3.1 Creación y gestión de usuarios y grupos. Gestión de perfiles de usuario y grupos locales. Contraseñas. Permisos.

Para mantener un buen nivel de seguridad y garantizar la privacidad y la integridad de los datos, es indispensable hacer una buena gestión de los usuarios.

Acceso de usuario El acceso de usuario consiste en la creación de diferentes tipos de autorizaciones relacionadas con las acciones que un usuario o grupos de usuarios pueden hacer con cada recurso.

3.1.1 Cuentas de usuario

Cuenta de usuario Una cuenta de usuario es una identificación que utilizan los sistemas operativos para gestionar el acceso de los usuarios al sistema informático. Estas cuentas son gestionadas por el administrador del sistema informático.

3.1.2 Gestión de usuarios

Loguin/password Para acceder a un sistema Linux se tiene que tener una cuenta de usuario, es decir, una pareja login/password que el administrador del sistema tiene que haber dado de alta.

Solamente el usuario primario, también denominado superusuario, o supervisor, que en Linux es el administrador del sistema, puede crear, eliminar o administrar las cuentas de usuario.

Estos usuarios predefinidos tienen reservados los UID del 0 al 100.

/etc/paswd El archivo `/etc/paswd` contiene la información de las cuentas de usuario. (menos los datos referentes a su contraseña)

Cada línea del fichero `/etc/paswd` corresponde a un usuario.

/etc/shadow Para mejorar la seguridad, se utiliza un método que protege las contraseñas de los usuarios. Es el denominado (shadow password) Este fichero solo contiene las contraseñas cifradas de cada usuario, un registro por línea.

/etc/group El fichero `/etc/group` almacena la información de los grupos de nuestro sistema.

Administración de usuarios por línea de orden

Podemos escoger entre tres herramientas para gestionar los usuarios en modo texto:

Useradd y adduser Añadir usuarios

Userdel y deluser Eliminar usuarios

Usermod Modificar usuarios

3.1.3 Grupos de usuarios

Un grupo de usuarios es un conjunto de componentes de usuarios que tienen características comunes y por tanto, en algunos aspectos se pueden gestionar de manera conjunta. Un grupo de usuarios o cuenta de grupo de usuario es una cuenta definida en el sistema.

3.1.5 Perfiles de los usuarios

Los perfiles de los usuarios contienen la información que describe el entorno de trabajo de cada usuario. Son una de las herramientas mas potentes que hay asociada a los usuarios. Los perfiles pueden especificar el aspecto del escritorio, la barra de trabajos, el contenido de los menus del escritorio, etc...

3.2.1 Montar dispositivos

La sintaxis de la orden mount es:

Mount [opciones] dispositivo directorio

Opciones:

- a Monta todos los sistemas archivos indicados en /etc/fstab
- t Tipos de sistema de archivos, especifica el sistema de archivos que se montara. Pueden ser:

Ext,ext2,ext3,ext4,vfat,ntfsmiso9660,msdos,umsdos,etc

3.2.2 Desmontar dispositivos

Desmontar un dispositivo es el nombre del proceso que se asigna en los sistemas Unix/Linux a la operación de desenganchar un dispositivo de la estructura de árbol.

La sintaxis de la orden umount es:

Umount [opciones] dispositivo O umount [opciones] directorio

Opciones:

- F Fuerza el desmontaje.

3.2.3 Fichero /etc/fstab

La orden mount está condicionada por el archivo de configuración /etc/fstab (file system table). Este fichero es un archivo de configuración que utiliza la orden mount. Si se desea dejar permanentemente un dispositivo o directorio, se tiene que manipular este archivo.

3.2.4 Gestión de los sistemas de ficheros

- Formatear** La fase de formatear consiste en preparar el soporte para guardar la información, se fundamenta en crear las pistas, los sectores y los cilindros para contener la información.
- Sistema de ficheros** Creación del sistema de ficheros. Una vez hemos preparado el soporte que queremos manipular con el sistema Linux, hemos de añadir soporte al sistema de ficheros que deseamos utilizar para organizar la información que contendrá.

3.2.4 Gestión de los sistemas de ficheros

[Continuación]

Esto lo hacemos mediante la orden mkfs

Ejemplos:

Mkfs.vfat Mkfs.ext3

Mkfs.ext4 Mkfs.ntfs

3.3 Gestión de los procesos del sistema y del usuario. Activación y desactivación de servicios.

Demons Los demonios son procesos que normalmente se comienzan a ejecutar al arrancar el sistema y no dejan de hacerlo mientras funciona.

Servicios Los servicios son programas que lanza el sistema operativo y que se están ejecutando de una manera continuada y que tienen como objetivo dar respuestas a determinadas peticiones.

3.5 Rendimiento del sistema. Herramientas del sistema de seguimiento y monitorización

Cada sistema operativo ofrece mecanismos para que el administrador del sistema investigue las interioridades del sistema operativo y para configurar los parámetros cuanto lo necesite. En las distribuciones de Linux, este mecanismo es el sistema de archivos /proc. El sistema de ficheros /proc contiene un sistema de ficheros virtual.

Syslog El syslog es el subsistema que se encarga de recoger toda la información del estado del sistema, poniéndola dentro de ficheros y almacenándola habitualmente de forma permanente en el disco.

Syslog es controlado por el demonio Syslogd. Su configuración se encuentra en el fichero /etc/syslog.conf

3.6 Compartición de recursos

La utilización de los recursos de un sistema informático la tiene que fijar el administrador del sistema.

La compartición de recursos en una red es poner a disposición de los usuarios de esta red cualquier recurso (desde una carpeta o fichero hasta una impresora) y por tanto, es importante establecer que y como puede acceder a estos recursos.

Antes de poder compartir recursos con otros equipos, el equipo a de tener un programa cliente, y tras instalarlo a de ser cliente de una red.

3.6 Compartición de recursos

[Continuación]

Grupo de trabajo	Un grupo de trabajo es un conjunto de máquinas conectadas en red. Las máquinas pueden actuar como clientes o servidores.
Dominio	Un dominio es el nombre que se le asigna a un conjunto de máquinas conectadas en una red, una de las cuales actúa como servidor (controlador del dominio) y las otras actúan como clientes.
Servidor	Un servidor es la máquina que ofrece sus servicios a otras máquinas y un cliente es la máquina que demanda determinados servicios a otras máquinas.

3.8 Automatización de trabajos

Periodos de ejecución: Diarios, semanales, mensuales, etc..

Cron	La orden cron permite planificar trabajos periódicos, y especifica el momento. Permitiendo a cualquier usuario programar aplicaciones para ejecutarlas en cualquier fecha, hora o día de la semana.
At	La orden at de Linux permite planificar un trabajo sin periodicidad, para un momento determinado.
Batch	La orden batch es similar a at, excepto que ejecuta los trabajos cuando el sistema tiene tiempo de hacerlo, en lugar de hacerlo en un momento determinado.

3.10.1 Puntos de restauración

Los puntos de restauración representan un estado de almacenamiento del equipo. Los puntos de restauración los crea el sistema a intervalos específicos y cuando detecta el comienzo de la realización de cambios en el equipo. Además, los puntos de restauración se pueden crear manualmente en cualquier momento. Estos puntos de restauración permiten recuperar el sistema a un estado anterior. Se crean diariamente cuando se producen sucesos importantes en el sistema.

3.10.2 Inicio a prueba de errores

El modo a prueba de errores permite iniciar el sistema con un mínimo de controladores de dispositivos y de servicios. De este modo, si un controlador de dispositivo nuevo o un programa instalado impide que el equipo se inicie lo podrá hacer en modo seguro y después, podrá eliminar el programa o el controlador del dispositivo de equipo responsable del problema.

3.10.4 Copias de seguridad

Copia de seguridad normal

Se hace con el contenido íntegro del sistema, todos los archivos, sin distinciones.

Copia de seguridad diferencial

Se hace con los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental. Los archivos no se marcan como copiados de modo que se pueden volver a copiar.

Las copias “diferenciales” solo copian lo que difiere de la copia normal desde que se hizo esta.

Copia de seguridad incremental

Se hace con los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental. Los archivos se marcan como copiados y ya no se podrán volver a copiar hasta que se modifiquen.

Las copias “incrementales” solo copian lo que se crea de nuevo desde la última copia normal.

Ejemplo de restauración con copias diferenciales:

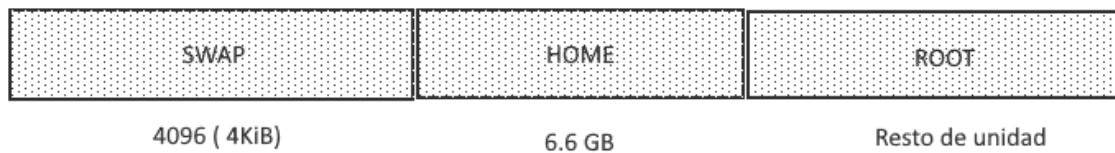
Se tendría que recuperar, la última normal completa y la última diferencial.

Ejemplo de restauración con copias incrementales:

Se tendría que recuperar, la última normal completa y todas las incrementales restantes desde la fecha de la normal completa.

Instalación de un servidor / Linux:

A la hora de instalar un servidor / Linux, solo es necesaria una partición “Root” aunque es recomendable realizar otra serie de particiones.

**Comandos Linux server:****[20-12-21]**

Ip a	Muestra la IP del servidor [En linux la IP es “INET 2”]
Sudo Apt - Get update	Actualizar listado local de versiones de soft. Actualmente solo Debian pide “-Get” se puede actualizar del siguiente modo: sudo apt update
Sudo Apt - Get Upgrade	Actualizar Linux / software del equipo Actualmente solo Debian pide “-Get” se puede actualizar del siguiente modo: sudo apt upgrade.
Sudo Apt Install SSH	Instalar SSH
Sudo PowerOFF	Apagar el servidor
Clear	Limpiar la pantalla
Logout	Cerrar sesión servidor

Comandos Linux server:

[10-01-22]

`sudo apt install tree`

Instalar visor de archivos de árbol

`tree`

Muestra el contenido del directorio en forma ramificada

`/`

Raíz o Root del sistema Linux. Todo es accesible desde esta barra (incluidos los dispositivos).

`PWD`

Carpeta o folder en el que te encuentras al momento de hacer la consulta.

`cd directorio`

Entra en un directorio accesible desde la posición actual.

sintaxis de comando:

`Nombre_user@nombre_servidor:~$`E [~] indica que se está en el folder **home**.
[Alt 126]

El **tabulador** permite que linux termine la palabra que estamos escribiendo en base a los nombres de contenidos ya existentes en el directorio en el que estemos.

Comandos Linux server:

[10-01-22]

`cd /home/user = cd ~`

Se puede emplear esta otra nomenclatura para lo mismo.

`mkdir nombre carpeta`

Crea una carpeta nueva

Comandos Linux server:

[10-01-22]

cd ..

Retrocede un nivel / carpeta / folder

Los puntos indican “carpeta anterior” (lleva un espacio delante de los puntos)

Se puede anidar:

cd .. /home/nombre_usuario

retrocedería un folder y entraría en la carpeta home/usuario

ls

Muestra el contenido que hay en la carpeta o directorio raíz actual.

ls -l

Muestra el contenido que hay en la carpeta o directorio raíz actual con todo lujo de detalles.

ls--help

Muestra el texto de ayuda del comando (ls) se puede emplear con todos los comandos de Linux

comando -- help**--?**

Muestra texto de ayuda resumida.

man ls

Muestra el manual (la ayuda más extensa) del comando consultado.

man comando

Comandos Linux server:

[10-01-22]

touch

Genera un fichero vacío, su tamaño corresponde al mínimo aceptable en la unidad (en correspondencia al sistema de archivo).

Se puede anidar:

touch tierra marte venus

Crearía tres ficheros simultáneamente.

rm -r

Borrar un directorio y todos sus subniveles

rm

Borrar un fichero

cat

muestra el contenido de un fichero o archivo de texto

nano fichero

edita el fichero (editor de texto básico)

^ x = control + x

Comandos Linux server:

[13-01-22]

cp

Copia archivo:

Archivo origen / destino

Crea copia con nombre diferente (mismo directorio):

nombre archivo nombre archivo dif

Comandos Linux server:

[13-01-22]

cp

Copia archivo:

copiar todo lo que siga...

nombre archivo* /destino

mv

Mueve archivo:

Archivo origen / destino

Cambiar nombre archivo

Archivo nombre nuevo nombre archivo

/

Root

~

Home

..

anterior carpeta

.posición actual

Ejemplos mv

Mover archivo con posición absoluta:

```
mv /home/daniel/planetas/estacion_internacional /home/daniel/planetas/venus
```

Ubicación archivo/fichero	destino
---------------------------	---------

La anterior secuencia, movería el fichero “estacion_internacional” al directorio de home/planetas al interior de la carpeta “venus”.

Comandos Linux server:**[13-01-22]**

Mover archivo con posición relativa:

```
mv ../tierra/estacion_internacional .
```

Ubicación archivo/fichero	destino
---------------------------	---------

La anterior secuencia, retrocederá un directorio y entrará en la carpeta tierra, seleccionando “estacion_internacional” moviéndola al “directorio actual” (.)

Ejemplos * ?

rm venus /sat*	Borraría todo lo que empieza por “sat”
-----------------------	--

cp venus/sat*	Copiará todo lo que empieza por “sat”
----------------------	---------------------------------------

rm venus/est?fa	se borra todo lo que contenga est-fa
------------------------	--------------------------------------

rm -v	especifica lo que se borra.
--------------	-----------------------------

Configuración de IP Fija**[17-02-22]**

Crear una IP estática en UBUNTU server.

► Tras loguearnos en el servidor, entramos en el folder de configuraciones/tarjeta de red.

CD etc/netplan

► Creamos una carpeta para conservar una copia de la configuración actual.

Sudo mkdir oldconf

► Copiamos el contenido del archivo de configuración de la red actual, a la carpeta oldconf.

sudo cp 00-installer-config.yaml oldconf

► creamos un nuevo archivo de configuración

sudo nano 01-estatica.yaml

Configuración de IP Fija

[17-02-22]

► Copiamos el contenido del archivo de configuración plantilla (de la url) al nuevo archivo de configuracion.

```
network:
version: 2
renderer: networkd #si utilizamos NetworkManager lo cambiamos por este
ethernets:
ens160: #nombre de nuestra tarjeta
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.100.16/24]
gateway4: 192.168.100.100
nameservers:
addresses: [192.168.100.12,8.8.8.8]
```

► Editamos el archivo para introducir nuestros datos de red:

```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:enp03
dhcp4: no
dhcp6: no
addresses: [192.168.37.6/16]
gateway4: 192.168.0.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

► Verificamos el espaciado:

```
GNU nano 2.9.3                                01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens160:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.100.16/24]
      gateway4: 192.168.100.100
      nameservers:
        addresses: [192.168.100.12,8.8.4.4]
```

```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:enp03
  dhcp4: no
  dhcp6: no
  addresses: [192.168.37.6/16]
  gateway4: 192.168.0.1
  nameservers:
    addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

► Guardamos el nuevo archivo de configuración, y borramos el anterior archivo.

```
sudo rm 00-installer-config.yaml
```

► Ejecutamos la nueva configuración:

```
sudo netplan apply
```

***Para que el servidor tenga conexión a internet en otra ubicación, se tiene que emplear el old versión de conf. de red.**

Comandos Linux server:**[24-01-22]****whoami**

Nombre o identificador de usuario.

w

Usuarios conectados en el servidor / sistema * no necesario

Alt + F1...6

Activar diferentes terminales simultáneamente

ls -a

Listado + ocultos *no necesario

Permisos Linux server:**[24-01-22]****Códigos de tipos - [-] [D] [L]****[-]**

Identificativo Fichero

[D]

Identificativo Carpeta

[L]

Identificativo enlace simbólico (acceso directo)

Permisos en Linux :

ID	Usuario			Grupo User			Resto		
	R	W	X	R	W	X	R	W	X

R

Permiso de lectura

[V + 4]

W

Permiso de escritura

[V + 2]

X

Permiso de ejecución

[V + 1]

Permisos Linux server:**[24-01-22]**

Cada uno de los permisos posee un valor específico. A la hora de asignar permisos a un fichero/archivo se emplea un único identificador numérico.

Ejemplo:

Usuario	Grupo	Resto
RW	RW	R
42	42	4
6	6	4

Metodo 01**Chmod 664 [nombre archivo]****Metodo 02:****Chmod u + r [nombre archivo]**

Existe otro método para asignar permisos a los ficheros / archivos en linux. Empleando la misma orden "Chmod" pero identificando el grupo o usuario específico.

[U] Identifica al User (Usuario principal)

[G] Identifica al Group (Grupo usuario)

[O] Identifica al Others (Otros)

[Id +] Añade permiso al Id

[Id -] Resta permiso al Id

Ejemplo:

chmod u + x file1.txt

En este caso al usuario principal (User) se le asignará permiso de ejecución sobre el Txt "file 1".

Comandos Linux server:

[24-01-22]

Ls / Muestra todo el contenido del disco

Pwd Punto en el que te encuentras

echo Muestra en pantalla

Sudo shutdown now Apagar el sistema desde consola

aplicación > Null Lo envía a un "limbo"

Directorios:

/dev Archivos de los dispositivos

/etc Programas de configuración del sistema

/TMP Archivos temporales

/home Ubicación de todos los directorios de los usuarios (No sudo)

/root Usuario administrador (Se entra con sudo)

/link Enlaces directos

Desviar salida de un comando Linux:**[27-01-22]**

Para desviar salida de comandos en linux se emplean dos símbolos:

[>]

Desvía la salida del comando al fichero/archivo indicado. Borrando la información que hubiera antes, dejando solo el nuevo volcado.

[>>]

Desvía la salida del comando al fichero/archivo indicado. añadiendo este contenido al ya existente en el archivo / fichero destino.

[<]

Desvía el contenido a su derecha hacia el comando de su izquierda.

Ejemplos:**[desviación]**

echo hola > fichero.txt

En lugar de imprimir “hola” en la pantalla, desviará esta palabra al archivo “fichero.txt”. Borrando el contenido que contuviera anteriormente, dejando únicamente la palabra “hola” en su interior.

*En caso de no existir el archivo / fichero destino, se crea en el mismo directorio donde ha sido invocada la orden.

Tree > contenido.txt

Volcaría los directorios existentes visualizados en Tree en el archivo de texto “Contenido.txt”.

Ejemplos:**[desviación 02]**

Tree >> contenido.txt

Desviará el contenido de la información de tree en el archivo de texto “contenido.txt” añadiendo este volcado al contenido ya existente de dicho archivo.

Comando de ordenación:**[27-01-22]**

sort Ordena alfabéticamente *mirar complementos

sort -r Ordena a la inversa alfabéticamente

Ejemplos:

```
sort < coches.txt
```

En este caso se ordenaría alfabéticamente el fichero coches.txt

```
sort -r < coches.txt
```

Se ordenaría alfabéticamente a la inversa el fichero coches.txt

Comando de encadenación:

En linux se pueden concatenar comandos mediante el empleo de los pipeline. Siendo la salida del primer comando la entrada o inicio del siguiente concatenado.

| Pipeline, encadena comandos. Siendo la salida del primero (situado a la izquierda) el comienzo del segundo (a su derecha).

Ejemplo:

```
cat coches.txt | sort
```

Nos mostraría el contenido del archivo coches.txt, ordenado alfabéticamente.

Comando de concatenación:

[Grep]

Ejemplo:

```
cat coches.txt | sort | grep p > coches2.txt
```

En este caso se nos mostrará el contenido del archivo coches.txt, ordenado alfabéticamente. Y al mismo tiempo, se realizará una búsqueda con todos los que contuvieran la letra “p”, siendo el resultado de esa búsqueda volcado en el archivo “coches2.txt”.

Ejemplos concatenados 02:

```
cat coches.txt | sort | grep r | grep s  
=  
cat coches.txt | sort | grep [rs]
```

Cualquiera de las dos líneas de comandos superiores, muestran el mismo resultado. Se pueden emplear comandos separados a la hora de filtrar por palabras o letras, o bien unirlos en un único argumento.

Comandos Linux server:

[27-01-22]

date Muestra fecha y hora *no necesario examen

grep -i Muestra la letra o el contenido de un texto o archivo. (No case sensitive)

nl Numero de lineas >

wc Cuenta las palabras >

Comandos Linux server:

[27-01-22]

more

Hace legible grandes cantidades de datos

`cat coches | more`**history**

Muestra todos los comandos ejecutados desde la consola del sistema que se esté empleando. Tiene un limite...

wget

Descarga una pagina WWW todo su contenido.

`wget http://www.danny.es/fitxers.sh`**./**

Ejecuta un fichero

`./nombre del fichero`

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 02

Comandos esenciales

[Visualización]

[Visualización del USER]

whoami

Muestra el usuario que se es en el sistema.

[Visualización de ubicación]

pwd

Muestra la ruta en la que estamos emplazados.

[Visualizado de contenidos]

ls

Muestra el contenido de un directorio, folder o unidad lógica.

ls -l

Muestra el contenido de un directorio, folder o unidad lógica, mostrando también información sobre los permisos y atributos de lo mostrado.

ls -lh

Muestra el contenido de un directorio, folder o unidad lógica, mostrando también información sobre los permisos y atributos de lo mostrado. El parámetro "h" traduce la información a formato "human" pasando los datos al sistema DEC.

ls -lhaMuestra el contenido de un directorio, folder o unidad lógica, mostrando también información sobre los permisos y atributos de lo mostrado. El parámetro "h" traduce la información a formato "human" pasando los datos al sistema DEC. El parámetro "a" nos muestra todo el contenido oculto.

Parámetro vital, al trabajar con sistemas diferentes al "Ubuntu".**ls -S**

Muestra los directorios de la ubicación donde se esta ejecutando el comando.

[Equivalencia Windows - ls]

Dir /s

Muestra "todo" el contenido.

Dir /s /p

Muestra el contenido en formato lista.

Dir /w

Muestra el contenido en columnas.

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 02

Comandos esenciales

[Creación archivos / directorios]

[Creación de directorio]

mkdir [nombre]

Crea un directorio en la ubicación donde estemos emplazados. En la mayoría de los casos hay que emplear SUDO o SUDO SU o SU para poder llevarlo a cabo.

[Creación de archivo]

touch [nombre.extension]

Crea un archivo vacío al que le podemos dar tanto la extensión como el contenido que deseemos.

[Volcado a archivo]

[Comando1] > nombre.extension

Mediante una instrucción OUT podemos crear de la nada un archivo, con o sin extensión, volcando la información resultante del comando 1 en el mismo. *Este método es compatible en todos los entornos.

[Creación de archivo 02]

nano nombre.extension

Al invocar el comando nano con un nombre de archivo (con o sin extensión) creamos automáticamente el mismo. En la mayoría de las ocasiones es necesario SUDO o SUDO SU o SU.

[Equivalencia Windows –mkdir]

md [nombre del directorio]

Crea un directorio nuevo.

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 02

Comandos esenciales

[Creación archivos / directorios]

[Equivalencia Windows touch]

Copy con [nombre archivo.extension]**[intro] + control c**

Tras el copy con [archivo.extension], pulsa intro y escribe.
Después vuelve a pulsar intro y por ultimo control + c. Crearas un nuevo archivo

notepad nuevo.txt

escribiendo esto en el CMD, se nos abre el notepad dándonos ya permiso para crear el archivo de inmediato.

Comandos esenciales

[Eliminación archivos / directorios]

[Eliminación de directorios o archivos]

rm Elimina un archivo, para emplearlo hay que invocar SUDO o SUDO SU o SU.

rm -rf Elimina un archivo o folder y todos sus subniveles y archivos. Con el parámetro "f" no pide confirmación.
*No se puede recuperar lo borrado mediante este método.

[Equivalencia Windows -rm]

Del /s directorio-archivo

Elimina el archivo o directorio indicado.

Comandos esenciales

[lectura archivos]

cat nombre.extension Muestra el contenido del archivo en texto plano.

nano nombre.extension Permite lectura y modificación del archivo. Si no se es propietario, requiere SUDO.

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 02

[Equivalencia Windows -cat]

Type nombre.extension

Muestra el contenido del archivo en texto plano.

Comandos esenciales

[Archivos copia/sincronización]

[Manipulación de archivos/directorios 01/02]

cp nombre.extension [ruta]

Mediante la instrucción CP podemos copiar el contenido que indiquemos a cualquier ubicación del sistema.

Ejemplo ruta completa:

(estando en root)

cp ejemplo.txt /home/Santiago/aquí

Ejemplo ruta relativa:

(estando en home)

cp ejemplo.txt ../Santiago/aquí

cp nombre.extension nombre2.extension

También podemos emplear CP para cambiar el nombre de un archivo, para ello tenemos que escribir el nuevo nombre en lugar del emplazamiento de copia.

Sync archivos /directorio origen directorio destino

Mediante la instrucción SYNC podemos copiar contenidos de un directorio origen a un directorio destino, con la diferencia respecto a CP que en este caso la instrucción mirara que los archivos a copiar no existan ya en el directorio destino. De este modo solo copiara los archivos o bien que no estén o que sean diferentes.

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 02

[Equivalencia Windows –cp]

Copy archivo.extension [destino]

Funciona exactamente igual que en Linux, incluso también permite cambiar nombres, mediante la misma mecánica.

Comandos esenciales

[Archivos mover]

mv archivo/folder [ubicación nueva] Mediante MV podemos mover físicamente archivos e incluso folders.

[Equivalencia Windows –mv]

Move archivo.extension [ubicación nueva]

Comandos esenciales

[Instrucciones IN - OUT]

[Instrucciones IN – OUT]

[destino en sistema] < [origen]

Introduce el contenido en una instrucción del sistema. [instrucción IN]

Salida-comando > archivo

Introduce la salida de un comando o aplicación en un archivo, creando el archivo si no existe.

Si el archivo ya existe, lo borra sobrescribiéndolo. [Instrucción OUT]

Salida-comando >> archivo

Añade el contenido de salida del comando previo al archivo. No borra el archivo destino, solo lo actualiza añadiéndole contenido. [Instrucción OUT]

[Equivalencia Windows]

-Mismo método-

Anexo Apuntes año 01**[SOM] - 02**

Comandos esenciales

[Instrucción pipeline]

[instrucción Pipeline]

Instrucción-1 | instrucción-2 La salida de la instrucción-1 es el comienzo de la instrucción-2**[Equivalencia Windows]****-Mismo método-**

Comandos esenciales

[Instrucción grep]

[instrucción grep]

cat mitexto.txt | grep hola

Grep busca caracteres o palabras enteras, en elejemplo buscaría la palabra “hola” en el cat de “mitexto.txt”

Se suele emplear para buscar información en archivos de configuración.

[26-03-23 20:59]

Anexo Apuntes año 01

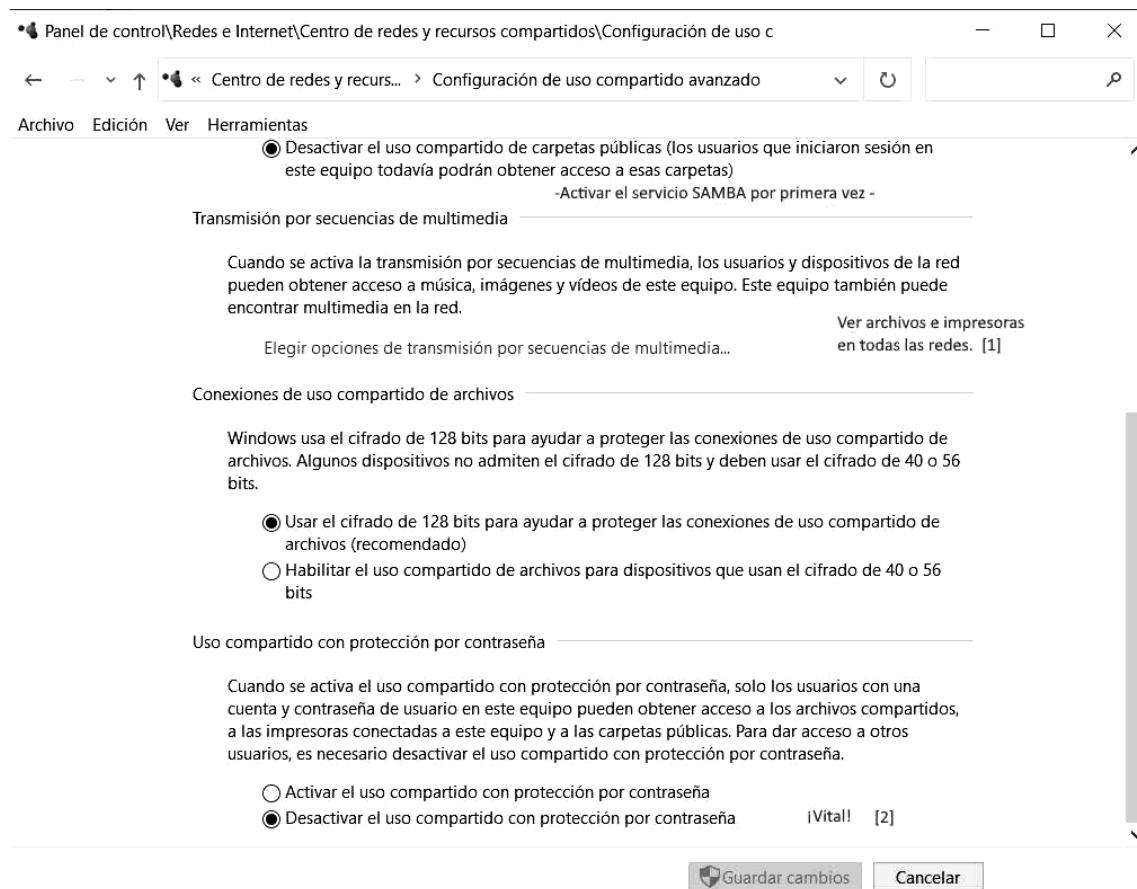
[SOM] - 03

instalación de servicio SAMBA en Linux

[Actualización 09-10-22]

[Primera conexión entre cliente Windows – servidor Linux]

Microsoft Windows, posee una lista blanca de conexiones en recursos de red (unidades de red y carpetas compartidas). Esta lista añade un identificador del equipo SERVER la primera vez que se realiza un Loguin completo. De este modo, las conexiones posteriores, son menos restrictivas

**[Procedimiento 1 conexión Windows-Linux]**

EL servidor / equipo Linux a de tener instalado el servidor SAMBA, y este ha de estar configurado para compartir recursos.

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 03

[Linux Samba - Recursos públicos]

Para los recursos públicos basta con crear un folder en el home:

```
sudo mkdir publica
```

Posteriormente hay que dar permisos públicos al folder:

```
sudo chmod 777 -R publica
```

Por último, añadir dicho folder al archivo de configuración de samba:

```
/etc/samba/smb.conf
```

Añadir al final (con una línea entre el bloque y el penúltimo contenido):

```
[publica]
path= /home/Santiago/publica
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
read only = no
force user = nobody
```

[Linux Samba- Recursos privados]

```
[publica]
path= /home/Santiago/publica
browseable = yes
```

[Aplicar los cambios en SAMBA]

```
sudo systemctl restart smbd
sudo service smbd restart
```

Anexo Apuntes año 01**[SOM] - 03****[Consultar el Daemon SAMBA]**

```
sudo systemctl status smbd  
(control+ C per sortir)
```

[Añadir SAMBA al firewall de Linux]

```
sudo ufw allow samba
```

[Ver versión de SAMBA instalada en Linux]

```
sudo smbstatus --version
```

[Añadir usuarios en el servidor SAMBA]

EL servidor de SAMBA puede restringir el acceso a los recursos compartidos mediante el uso de Loguins. Es importante destacar que el servidor SAMBA no crea “usuarios” al uso, si no que otorga permisos de gestión a los usuarios ya existentes en el /home del Linux.

El usuario que empleemos en el SAMBA ha de estar ya creado en la maquina Linux.

Para poder otorgar acceso a un usuario en particular al servidor SAMBA:

```
sudo smbpasswd -a [usuario]
```

Tras esta instrucción (y si el usuario ya existe en el /home) se nos pedirá un password, clave que tendremos que confirmar.

[Ver usuarios autorizados del SAMBA]

```
pdbedit -L
```

[Borrar un usuario de SAMBA]

```
smbpasswd -x usuario
```

Anexo Apuntes año 01

[SOM] - 03

[Herramientas de red]`Sudo install-get apt net-tools`**[Modificar idioma del Shell]**`Sudo dpkg-reconfigure locales (es_ES.UTF-8)`**[Modificar idioma del teclado]**`Sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration`**[Grupo de sudo]**`Sudo visudo`**[Archivo de configuración grupo Sudo]**`/etc/sudoers`**[09-10-22 23:59]**

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 01

SSH

Conexión entre equipos mediante SSH sin consola externa (Puty).

Establecimiento de conexión:

```
sudo ssh nombre_usuario@xxx.xxx.xxx
```

Nombre_usuario: Nombre del administrador del equipo al que nos conectamos.

xxx.xxx.xxx: Ip del equipo al que conectamos.

Durante el transcurso de la primera conexión, ambos equipos intercambiarán una serie de claves o “fingers”. Tras esta la conexión se realizará de modo más rápido. A la hora de operar, el usuario simplemente a de emplear la consola como si estuviera físicamente en el sistema al que ha accedido, del mismo modo que cuando empleamos Puty.

Salida de conexión:

Para abandonar la conexión, únicamente se tiene que introducir el comando “exit”, de inmediato se cierra la misma.

SCP

Conexión entre equipos mediante SCP

Principios del SCP:

El servicio SCP es un procedimiento que se emplea para transferir archivos o contenidos entre dos o más equipos de una red local. Para ello emplea el sistema de claves del SSH, es por esto que únicamente se puede utilizar este método si los equipos que intercambian archivos, ya habían establecido conexión previamente.

[Requisito imprescindible]

Ambos equipos han de disponer de SSH instalado y con claves generadas (es un proceso automatizado posterior a su instalación).

SCP – Archivo local a ubicación remota:

```
scp /users/pepito/desktop/scp.zip root@191.162.0.2:/escritos/articulo
```

En este caso estaríamos transfiriendo una copia del archivo “scp.zip” situado en el escritorio, al usuario “root” del sistema con ip local “191.162.0.2” a su directorio “escritos” carpeta “articulo”.

Anexo Apuntes año 02**[SI] - 01**

*Es posible que el usuario tuviera que introducir la contraseña SSH del equipo remoto para poder establecer la conexión.

SCP – Archivo local a ubicación remota**[Modificación de puerto de emisión]**

En algunos casos el SSH no estará configurado en su puerto por defecto (22) , si esto ocurre podemos especificar el puerto de escucha mediante el parámetro **-p**

```
scp -P 2322 /users/pepito/desktop/scp.zip root@191.162.0.2:/escritos/articulo
```

En la línea superior habríamos cambiado el puerto por defecto, por el “2322”.

SCP – Copiar todo el contenido de un directorio

Si necesitamos copiar o transferir todo el contenido de un directorio (incl. Sub-directorios) solo tenemos que emplear el parámetro **-r**

```
scp -r /users/pepito/desktop root@191.162.0.2:/escritos/articulo
```

En este caso, estaríamos copiando todo el contenido del escritorio de “pepito” en la carpeta “escritos” / “articulo” de la maquina remota correspondiente a la ip.

SCP – Archivo remoto a ubicación local:

```
scp root@191.162.0.2:/escritos/articulo/SCP.zip Users/pepito/Desktop
```

Al igual que durante el transcurso de la primera conexión, es posible que en este caso se solicitara al usuario, la contraseña del equipo remoto al que estamos accediendo para copiar el archivo.

SCP – Archivo remoto a archivo remoto:

```
scp root@191.162.0.2:/escritos/articulo/scp.zip pepito@11.10.0.1:/publishing
```

A diferencia que anteriormente, es posible que se nos solicitaran hasta 2 claves SSH, puesto que ambos equipos pueden ser diferentes al que ejecuta el comando. Así mismo la copia seria realizada directamente de un equipo a otro, aunque se podría redirigir desde el equipo que ejecuta el comando mediante el parámetro **-3** (situado seguidamente a la orden SCP).

[Protección del sistema de arranque GRUB]***Extracto practica de seguridad informática, impartida por Martí Vich.****(AP 5.1)****Atención:**

Este método es extremadamente peligroso. **NO ES REVERSIBLE**. Si se comete un error (indiferentemente de su índole) no se puede ni deshacer ni restaurar. Antes de proceder en un equipo, realizar las pruebas necesarias en tantas máquinas virtuales desechables como se requiera.

EL sistema de arranque de Linux ha de estar protegido, este sistema suele ser el GRUB.

Para protegerlo, podemos hacerlo de varias formas:

[Método de protección de arranque 'inseguro']

a. Editar el fichero

/etc/grub.d/00_header

b. Añadir las siguientes líneas de código al final del fichero:

```
cat << EOF
set superusers="marti"
password marti marti
EOF
```

c. Una vez salvado el fichero, tendremos que actualizar el gestor de arranque.

```
sudo update-grub
```

d. Reiniciamos y nada más arrancar el sistema nos pedirá el usuario y el password para poder iniciar el POST de la BIOS.

(De este modo conseguimos que todo el GRUB esté protegido iniciándolo viéndolo o no)

[Método de protección de arranque 'seguro']

Con este método protegeremos todo el sistema de arranque. En este caso haremos el mismo proceso, pero antes habremos generado una contraseña encriptada para añadir al fichero, de modo que la contraseña nunca estará en claro.

[Método de protección de arranque 'seguro']**Continuación**

a. Ejecutamos el comando **grub-mkpasswd-pbkdf2** dando como resultado la encriptación de la contraseña martí:

```
root@ubntsrvraid1:/home/marti# grub-mkpasswd-pbkdf2
Enter password:
Reenter password:
PBKDF2 hash of your password is
grub.pbkdf2.sha512.10000.B97DA9C0A417C26AF8B4411567EC80977E59ED13F
C932BA77B34E621F45401514D805450DAE000C04950CCC3C5C8E86289A8E4B7033
6303C02CC1A138C8FA660.8F0A8DE6F3A2CF144987E1E6C2E4B244453F207F5ED7
80E682083ED2D4FE97AE193A2C2117C0D5C7DE068F9ADCF6E713615B9D947A5794
EAD8257B055BBCA80B
root@ubntsrvraid1:/home/marti#
```

b. Editamos el fichero

/etc/grub.d/00_header

c. Añadimos las siguientes líneas de código al final del fichero:

```
cat << EOF
set superusers="marti"
password_pbkdf2 marti
grub.pbkdf2.sha512.10000.ED8DAB2BAA14B7751EBBEF0BED9>
EOF
```

d. Una vez salvado el fichero, hemos de actualizar el gestor de arranque.

```
sudo update-grub
```

e. Reiniciamos y nada más arrancar nos pedirá el usuario y el password para poder acceder.

(De este modo conseguimos también que todo el GRUB esté protegido, iniciando viéndolo o no, pero con la contraseña oculta)

[Método de protección de arranque 'seguro y custom']

En este caso, si queremos mantener en un fichero aparte nuestras personalizaciones aisladas de los ficheros de configuración, haremos lo mismo, pero editando el fichero 40_custom y sin añadir las líneas que contienen EOF.

Fuente original

Ubuntu Grub

<https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Passwords>

Rootear un sistema Linux

En caso de perder la contraseña de un sistema Linux, es posible rootear el mismo desde una consola de “recuperación”.

*Este procedimiento únicamente se puede llevar a cabo si el administrador del sistema no ha protegido el GRUB.

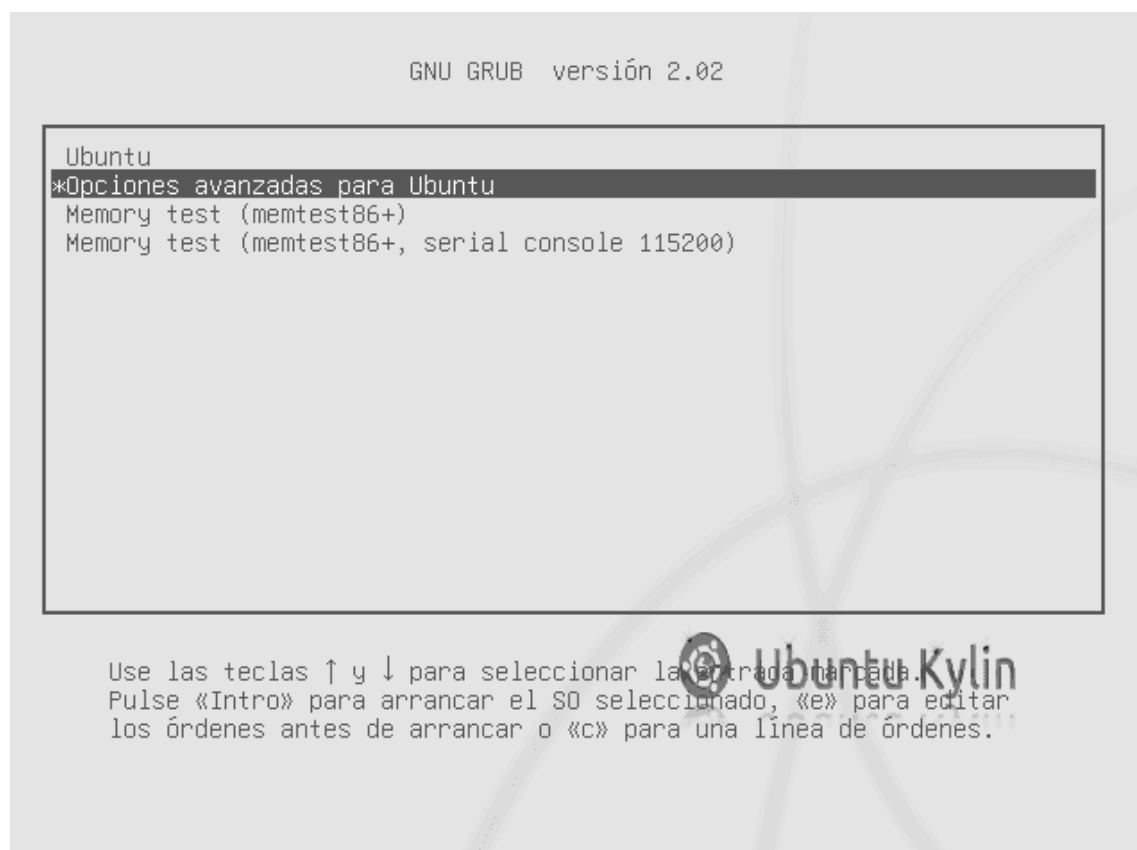
[Acceso al GRUB desde el arranque]

Para acceder a la consola de recuperación, lo primero es entrar en el menú de configuración del GRUB para ello hay que mantener pulsado el **SHIFT derecho** durante la carga del sistema.

Carga del sistema > [SHIFT derecho] Mantener

[Acceso a la consola de recuperación]

Una vez en el GRUB, tenemos que seleccionar las “opciones avanzadas”. Todas las versiones de Linux poseen una estructura similar en este menú, aunque suelen estar en Ingles.



Anexo Apuntes año 02

[SI] - 03

[Acceso a la consola de recuperación]**(Continuación)**

Las opciones avanzadas, nos muestran las últimas versiones instaladas en nuestro sistema; siendo la primera la más reciente y la inferior la anterior a la última actualización que realizáramos del Kernel.



Debajo de cada una de las versiones del sistema, tendremos acceso a su modo de “recuperación”. El que seleccionemos es irrelevante, aunque en la documentación oficial se recomienda ejecutar el modo de recuperación, de la versión más reciente instalada en nuestro sistema.

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 03

Una vez en este menú, tendremos acceso a todas las opciones de restauración y reparación del sistema Linux. La opción más versátil es la del Rooteo, ya que dispondremos de un terminal siendo usuarios Root, pudiendo eliminar passwords, usuarios o lo que necesitemos.

```
Menú de recuperación (estado del sistema de archivos: solo

resume          Continuar con el arranque normal
clean            Intentar liberar espacio
dpkg             Reparar paquetes rotos
fsck             Revisar todo el sistema de archivos
grub             Actualizar el cargador de arranque grub
network         Activar la red
root             Consola de superusuario
system-summary  Resumen del sistema

<Aceptar>
```

Gestión del historial de comandos:

Por cuestiones de seguridad, es importante en los equipos que no podamos garantizar el acceso por parte de terceros, el borrar todo el historial de comandos y funciones ejecutadas. Los siguientes métodos explican cómo operar con el historial de la terminal en Linux.

[Ubicación del historial de comandos]

Es importante destacar que cada usuario del sistema posee su propio “historial” de comandos, no se trata de un archivo genérico. El historial de comandos se almacena del siguiente modo:

`/home/nombre_usuario/.bash_history`

[Acceso al historial de comandos]

Para visualizar el historial de comandos, tendremos que introducir el siguiente comando en la consola.

`sudo history`

[Acceso al historial de comandos]**(Continuación)**

*Puesto que cada usuario del sistema posee un historial personal, únicamente podremos visualizar el historial del usuario que estemos manejando al momento de introducir el comando.

El sistema únicamente almacena los 500 últimos comandos ejecutados. Una vez alcanzada esta cifra, los mismos se sobrescriben.

[Listado de un numero especifico de comandos]

Podemos delimitar el tamaño del historial mostrado, añadiendo un numero al comando:

history 15

El comando superior nos mostraría únicamente los últimos 15 comandos introducidos por parte del usuario que estuviéramos manejando.

[Eliminar un comando o línea de comandos ejecutada del historial]

En algunos casos, por cuestiones de seguridad es posible que requiramos eliminar un comando o línea de comandos específica del historial, para ello únicamente requerimos de la identificación de la línea que ocupa, y tras esto emplear la siguiente orden:

history -d xxx

Donde las “xxx” indicarían la línea que ocupa el comando que deseamos borrar del historial.

[Eliminación del historial de comandos]**(Borrado instantáneo)**

El siguiente método borra el historial de comandos que se han ejecutado hasta el instante del borrado, pero incluiría el comando “exit” al salir del sistema.

history -c

Borrado del historial, hasta el instante del comando.

history -w

Guardar el borrado del historial.

[Eliminación del historial de comandos]**(Borrado COMPLETO)**

El siguiente método borra al completo el historial, dejando el archivo completamente vacío.

echo "" > ~/.bash_history && history -c

Este comando sobre escribe mediante una instrucción OUT el archivo del historial y el cache del mismo con una cadena vacía (echo “”).

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 04

[Eliminación del historial de comandos]**(Borrado automático)**

Podemos borrar el historial de comandos automáticamente al cerrar la sesión de Linux, para ello solo tenemos que editar mediante NANO el archivo que contiene el historial de comandos.

`nano ~/.bash_logout`

```
GNU nano 2.9.3                               .bash_logout                               Modified

# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.

echo "" > ~/.bash_history && history -c

# when leaving the console clear the screen to increase privacy

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
```

Solo tenemos que añadir al comienzo del archivo la línea `echo "" > ~/.bash_history && history -c` guardando los cambios. Hecho esto, cada vez que terminemos una sesión de terminal con el comando `exit`, se limpiará el historial automáticamente.

[06-04-23 21:19]

[Creación y consulta de HASH]

El HASH de un archivo es la firma digital que nos permite verificar la integridad del mismo tras una transmisión o recepción. Existen múltiples algoritmos de HASH, pero a día de hoy únicamente se recomienda el método **sha256sum** al ser el único al que no se le han descubierto vulnerabilidades.

[Visualización y exportación de HASH]

Para visualizar un HASH solo tenemos que ejecutar el siguiente comando.

`sha256sum [archivo]`

Esto nos mostraría el HASH del archivo indicado en pantalla. Para volcarlo a un archivo, únicamente tendríamos que emplear una instrucción OUT.

`sha256sum [archivo] > hash_archivo.txt`

[Comparación de HASH]

Podemos comparar los HASH manualmente o de modo automático mediante el siguiente comando.

`Diff -s hash_archivo.txt hash_firmado.txt`

[Cifrado simétrico GPG]**-Cifrado del mensaje-**

Una vez hemos instalado el GPG en nuestro sistema Linux, únicamente tenemos que introducir el siguiente comando para cifrar el archivo u contenido que deseemos.

```
root@ubuntu:~/gpg$ gpg -c texto.txt
```

El comando para el cifrado/descifrado es “gpg” y el parámetro para el cifrado es “-c”

El resultado será el mismo archivo/contenido modificado mediante una nueva extensión “.gpg”

```
texto.txt.gpg
```

Tras este comando el sistema nos solicitará la contraseña que deseamos emplear. Al tratarse de un sistema simétrico, el receptor del mensaje solo requerirá de esta contraseña para poder leer el mensaje correctamente.

[Cifrado simétrico GPG]**-Descifrado del mensaje-**

Para descifrar el contenido, únicamente requerimos tener instalado el GPG en nuestro Linux y emplear el parámetro “-d”

```
receptor@ubuntu:~/gpg$ gpg -d texto.txt.gpg
gpg: datos cifrados CAST5
gpg: cifrado con 1 frase contraseña
texto_contraseña
gpg: AVISO: la integridad del mensaje no está protegida
```

Al introducir el parámetro de descifrado, el sistema nos revelará su cifrado y nos solicitará la contraseña. Si la introducimos correctamente, el mensaje será descifrado y se nos avisará de la imposibilidad de garantizar su integridad (al no poseer firma).

Cifrado asimétrico con GPG

El cifrado simétrico si bien es de suma utilidad, imposibilita la certificación de integridad de los mensajes o contenidos. El método más sofisticado y seguro a todos los niveles (hasta la implantación del cifrado cuántico) es el cifrado asimétrico.

Este cifrado permite la distribución segura de contenidos, pudiendo garantizar la autenticidad e integridad de los mismos mediante una firma.

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

Cifrado asimétrico con GPG**(Continuación)**

El funcionamiento del sistema de cifrado asimétrico si bien en principio puede parecer complejo, es ciertamente simple. Cada uno de los participantes en la comunicación posee dos claves; una publica (distribuida abiertamente a sus interlocutores) y una privada (personal, intransferible y que garantiza la seguridad en las comunicaciones).

Los participantes en la comunicación, cifran los mensajes o contenidos mediante la clave “publica” de su receptor objetivo, y este a su vez, descripta el mensaje con su clave privada.

*Si se requiere de más información, consulte el dossier de la asignatura SI del segundo año de la FP.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Generación de claves-**

El primer paso a la hora de crear el juego de claves es ejecutar el siguiente comando.

```
gpg --gen-key
```

Tras esto el sistema nos mostrara un menú, en el que tendremos escoger tanto la fuerza de encriptación de las contraseñas como el método de cifrado. A mayor sea el número de bits de la misma, mayor su complejidad, su fuerza y tiempo requerido tanto para cifrar como descifrar los mensajes.

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.11; Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Por favor seleccione tipo de clave deseado:
(1) RSA y RSA (predeterminado)
(2) DSA y Elgamal
(3) DSA (sólo firmar)
(4) RSA (sólo firmar)
¿Su selección?:
```

Tras seleccionar el método de clave, tendremos que introducir los siguientes parámetros:

Longitud en bits

Determina la complejidad a la hora tanto de cifrar como descifrar. Para datos o información no relevante se aconseja un valor entre 256 y 1024.

Información del emisor

Datos que se emplearan posteriormente tanto para la firma y autenticación de mensajes como para el uso de las claves. Se recomienda anotar todos estos datos en un lugar seguro. El correo electrónico suele ser un campo de vital importancia.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Generación de claves-****Fecha de expiración de clave**

Esta fecha es muy importante, es la que determina la caducidad del juego de claves. Una vez se alcanza esa fecha, es totalmente imposible abrir los contenidos cifrados.

Este parámetro se suele emplear a la hora de controlar la distribución de contenidos “sensibles”. Puesto que ejerce a modo de autodestrucción de los datos.

Clave privada

Este es el parámetro más valioso y peligroso del sistema de claves asimétricas. De la rigurosidad del secreto de esta clave, depende la confidencialidad de todas las comunicaciones.

Esta es la clave que emplearan los usuarios para “firmar” sus mensajes y para descifrar los contenidos cifrados mediante su clave pública por parte de sus interlocutores.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Visualización anillo de claves-**

Una vez las claves se han generado, podemos acceder a ellas mediante el siguiente comando.

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg -k
```

El comando es “gpg -k”, de inmediato se nos mostrara un menú con los datos de nuestro anillo de claves.

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg -k
/home/santiago/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub 2048D/18384645 2013-01-23
uid Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es>
sub 2048g/C4A9EA7A 2013-01-23
```

Donde:

- | | |
|------------|---|
| pub | Corresponde a la clave “publica” con un identificador (en este caso) 18384645, y fecha de caducidad 2013-01-23. |
| uid | Contiene todos los datos facilitados a la hora de generar las claves. |
| Sub | Es la clave “privada”, ID C4A9EA7A (es case sensitive) |

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

[Cifrado asimétrico GPG]**-Exportar clave pública-**

Disponiendo ya del juego de claves, el siguiente paso es el de exportar la clave pública, para poder mantener comunicaciones seguras con tantos interlocutores como deseemos. Para ello empleamos el siguiente comando.

```
gpg -output [archivo destino] - export [ID de a clave pública]
```

Puesto que nuestra clave pública, posee el ID 18384645, introducimos el comando del siguiente modo:

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --output publi_ejemplo.gpg --export 18384645
santiago@ubuntu:~/gpg$ ls
publi_ejemplo.gpg
```

Usos de la clave publica**Certificar mensaje firmado del emisor**

Al descifrar un mensaje firmado, veremos de inmediato los datos del emisor, así como el HASH del mensaje.

Emitir mensajes cifrados para el emisor

Los mensajes cifrados con esta clave, solo podrán ser descifrados por el emisor de la misma, mediante su clave privada.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Subir clave pública a servidor-**

Para poder facilitar el acceso de nuestra clave pública a otros usuarios, se suelen emplear servidores a modo de Keyrings públicos. Existen diferentes alternativas a la hora de realizar este proceso, siendo desde la consola de Linux empleando el siguiente comando.

```
gpg --send-keys --keyserver [Dirección del servidor] [ID de la clave pública]
```

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --send-keys --keyserver pgp.mit.edu 18384645
gpg: enviando clave 18384645 a hkp servidor pgp.mit.edu
```

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

[Cifrado asimétrico GPG]**-Importar clave desde archivo-**

Siempre necesitaremos una clave “pública” por cada uno de los interlocutores que tengamos, por ello las importamos a nuestro Keyring mediante este comando.

gpg --import[Archivo de la clave pública]

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg -- publi_ejemplo.gpg
gpg: clave 18384645: « Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es > » sin
cambios
gpg: Cantidad total procesada: 1
gpg: sin cambios: 1
```

Al disponer ya de esta clave en nuestro Keyring, el sistema nos indica que no hay cambios.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Importar clave desde servidor-**

Otro método que podemos emplear para incluir claves publicas de diferentes interlocutores en nuestro sistema es importarlas desde un servidor. Para ello emplearemos el siguiente comando.

gpg --keyserver [Dirección del servidor] --recv-keys [ID de la clave]

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 18384645
gpg: solicitando clave 18384645 de hkp servidor pgp.mit.edu
gpg: clave 18384645: « Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es > » sin
cambios
gpg: Cantidad total procesada: 1
gpg: sin cambios: 1
```

Al disponer ya de esta clave en nuestro Keyring, el sistema nos indica que no hay cambios.

[Cifrado asimétrico GPG]**-Cifrado con clave pública-**

Una vez disponemos de la clave pública de nuestro interlocutor, podemos enviarle cualquier contenido, cifrándolo con su clave, garantizando de este modo la confidencialidad. Para ello empleamos el siguiente comando.

--encrypt --recipient [ID de la clave] [Archivo]

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ echo "Hola caracola" > documento.txt
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --encrypt --recipient 18384645 documento.txt
santiago@ubuntu:~/gpg$ ls
documento.txt documento.txt.gpg
```

El archivo que podríamos enviar (ya encriptado) sería el que contiene la extensión “.gpg”

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

[Cifrado asimétrico GPG]**-Descifrar con clave privada-**

Para descifrar un mensaje que hayamos recibido, cifrado con nuestra clave pública, tendremos que emplear el siguiente comando.

```
gpg -d [Archivo]
```

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg -d documento.txt.gpg
Necesita una frase contraseña para desbloquear la clave secreta
del usuario: "Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es>"
clave ELG-E de 2048 bits, ID C4A9EA7A, creada el 2013-01-23 (ID de clave primaria
18384645)
gpg: cifrado con clave ELG-E de 2048 bits, ID C4A9EA7A, creada el 2013-01-23
«Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es>»
Hola caracola
```

Mediante este método podremos visualizar el contenido del cifrado en pantalla. Si lo que deseamos es verlo en un archivo, podemos desviar la salida del descifrado hacia uno mediante el siguiente parámetro.

```
gpg ejemplo.txt.gpg -o respaldoEjemplo.txt
```

[Cifrado asimétrico GPG]**-Firma de mensajes cifrados-**

A la hora de firmar mensajes, disponemos de dos métodos de trabajo. Ambos son ampliamente utilizados, aunque solo uno de ellos se considera totalmente “seguro”.

Firma del archivo

Este es el método empleado cuando solo se requiere firmar un archivo sin necesidad de garantizar su integridad. Para ello emplearíamos el siguiente comando.

```
gpg -u [ID de la clave privada] -output [Archivo resultante] --sign [Archivo para
firmar]
```

En la ID escribiríamos la ID de nuestra clave privada, y en el “output” el archivo tal como lo queremos una vez este firmado. En “sign” el archivo con el mensaje que deseamos firmar.

Verificación de la firma:

Para verificarla tendríamos que introducir el siguiente comando.

```
gpg --verify [Archivo]
```

```
santiago@ubuntu:~/gpg$ gpg --verify firmado.txt.gpg
gpg: Firmado el mié 23 ene 2013 05:25:18 CET usando clave DSA ID 18384645
gpg: Firma correcta de «Santiago García (apuntes_linux) <santiago@apuntes.es>»
```

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

[Cifrado asimétrico GPG]**-Firma de mensajes cifrados-****Firma del archivo****(Continuación)****Descifrado del mensaje:**

Para descifrar el mensaje, emplearíamos el comando habitual

```
gpg -d [Archivo]
```

Firma del HASH

Este es el método más empleado en entornos profesionales. No solo se garantiza la autoría del archivo/mensaje cifrado, sino que también su integridad.

Para ello lo primero que tenemos que hacer es volcar el HASH del mensaje en abierto en un archivo.

```
santiago@sox2022:~/cripto/firmado_final$ ls
mensaje_santaigo.txt
santiago@sox2022:~/cripto/firmado_final$ sha256sum mensaje_santaigo.txt > hash_firma_mensaje.txt
```

Seguidamente firmamos el HASH del mensaje mediante nuestra clave privada. En este caso en lugar de emplear el ID, hemos utilizado el correo electrónico del propietario de la firma.

```
gpg -u -a [identificador clave privada] --output [archivo resultante] --sign
[archivo a firmar]
```

El parámetro **-a** especifica la codificación ASCII en el archivo cifrado resultante, facilitando de este modo su posterior visualización.

```
santiago@sox2022:~/cripto/firmado_final$ ls
hash_firma_mensaje.txt mensaje_santaigo.txt
santiago@sox2022:~/cripto/firmado_final$ gpg -u -a sgs00@iesemilidarder.com --output hash_firma_firmado.txt --sign hash_firma_mensaje.txt
```

Una vez creada la firma se puede proceder de dos formas; cifrando el archivo del cual hemos obtenido el HASH y posteriormente enviando ambos archivos al receptor (el HASH firmado y el archivo del HASH cifrado con la clave pública del receptor).

O enviar únicamente la firma junto al archivo sin cifrar, pudiendo de este modo comprobar el HASH del archivo el receptor y posteriormente validarlo mediante la firma.

Anexo Apuntes año 02

[SI] - 05

[Cifrado asimétrico GPG]

-Firma de mensajes cifrados-

Firma del HASH

(Continuación)

La siguiente captura sería posteriormente al descifrado del archivo, y la verificación del HASH mediante su comparación (HASH del archivo descifrado vs HASH de la firma).

```
(ferran@FerranKali)-[~/cripto]
$ gpg -d hash santiago.gpg
06c0927761ab0b0597595e1bca2c2042a2fc88bd31d2b39587b5da5201a86cfd mensaje_santaigo.txt
gpg: Firmado el vie 25 nov 2022 16:57:53 CET
gpg: usando RSA clave F8B1FA853A26D142D3F38D9DED4BE6B314F152DB
gpg: emisor "sgs00@iesemilidarder.com"
gpg: Firma correcta de "santiago <sgs00@iesemilidarder.com>" [desconocido]
gpg: ATENCIÓN: ¡Esta clave no está certificada por una firma de confianza!
gpg: No hay indicios de que la firma pertenezca al propietario.
Huellas dactilares de la clave primaria: F8B1 FA85 3A26 D142 D3F3 8D9D ED4B E6B3 14F1 52DB
```

```
(ferran@FerranKali)-[~/cripto]
$ sha256sum mensajesantiago.txt
06c0927761ab0b0597595e1bca2c2042a2fc88bd31d2b39587b5da5201a86cfd mensajesantiago.txt
```

```
(ferran@FerranKali)-[~/cripto]
$ █
```

[07-04-23 22:24]

Asignación de propietario

En Linux cada archivo y directorio forma parte de un usuario determinado, esta característica se complementa con el sistema de permisos CHMOD. Si la propiedad no está bien asignada, se pueden dar errores y limitaciones que imposibiliten funcionalidades.

Casos especiales

Una de las situaciones en las que la combinación de CHMOD y CHOWN son vitales es si requerimos de la compartición o distribución de archivos o elementos multimedia. En especial en el caso de servidores HTTP y FTP.

Permisos de distribución

[HTTP - FTP]

CHMOD 755 - CHOWN propietario El 755 garantiza que el administrador del sistema posee todos los permisos sobre el contenido, y los 5 restantes que tanto el grupo de administración como el resto de los usuarios, pueden “ver”, “listar”, “ejecutar”.

EL permiso “execute” incluye el utilizar el contenido en una codificación web.

Este permiso [755] es el único que garantiza un correcto funcionamiento de los elementos multimedia en servidores HTTP. Así mismo se recomienda el uso de CHOWN para garantizar tanto la propiedad como el grupo correcto en el conjunto de elementos multimedia.

Chown propiedad de archivos

Para cambiar el propietario de un archivo el comando que tendríamos que emplear es el siguiente.

chown usuario [nombre_archivo.extension]

*En la mayoría de las ocasiones, el usuario tendrá que hacer uso de SUDO o SU para llevar a cabo esta modificación.

Chown re-asignación de grupo

El grupo de pertenencia de un archivo/ directorio se puede modificar mediante el siguiente comando.

chown user[:group] filename(s)

Si solo deseáramos modificar la propiedad del grupo (sin modificar la propiedad) podemos hacer uso del siguiente comando.

chown :group filename(s)

Chown re-asignación de directorio

También podemos emplear `chown` para modificar la propiedad de directorios. Estos pueden contener solo archivos, solo directorios o una combinación de ambos.

`chown usuario /directorio`

Si solo requerimos cambiar la propiedad del grupo del directorio, podemos emplear el siguiente comando.

`chown :usuario /directorio`

También podemos cambiar tanto ambas propiedades, con una sola línea de comando (método también compatible con archivos).

`chown usuario:grupo /directorio`

Chown re-asignación combinada

`Chown` se puede emplear en reasignación combinada; al mismo tiempo archivos y directorios, mediante el siguiente comando.

`chown usuario:grupo chownSample.txt /directorio`

Ejemplo:

`chown whales:aquatic /tmp/TestUnix/chownSample.txt /tmp/TestUnix`

Chown re-asignación recursiva

El comando `chown` se puede emplear de modo recursivo, modificando de este modo la propiedad de todos los archivos y directorios incluidos en un directorio concreto. Para ello empleamos el siguiente comando.

`chown -R [USER][:GROUP] Directory`

Lo que convierte en recursivo el comando es el parámetro “-R”. al incluirlo antes de la asignación de usuario, indicamos al sistema que la reasignación es todo el contenido del directorio; incluidos otros directorios y/o archivos.

Modificación de sudoers

El archivo “/etc/sudoers.tmp” contiene el listado de usuarios con privilegios de SUDO. Al modificarlo, el usuario puede incluirse en el grupo de administración del sistema.

```
GNU nano 2.4.2 Archivo: /etc/sudoers.tmp

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d

# Usuario actual
root  ALL=(ALL:ALL) ALL
█

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Tex ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea
```

Acceso a sudoers

El usuario dispone de 2 métodos a la hora de acceder y modificar el sudoers; el primero mediante una terminal.

sudo visudo Introduciendo este comando, el usuario accederá de inmediato al archivo de configuración SUDO, desde el editor que tenga definido por defecto.

sudo nano /etc/sudoers El siguiente método, es introduciendo la ruta completa del archivo de configuración, y entrando en el mismo mediante el editor que se desee.

Adición de usuario a modo SUDO

A la hora de añadir un usuario al grupo SUDO, simplemente hay que añadir una línea (copiando las propiedades del root) al grupo de usuarios actuales.

```
# Usuario actual

root  ALL=(ALL:ALL) ALL
user  ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Donde “user” correspondería al usuario al que se le quiere añadir el uso de SUDO.

Detalle de asignación de permisos:

user ALL =(ALL:ALL) ALL	En este caso se indica que la regla se aplica a cualquier anfitrión (o host).
user ALL=(ALL :ALL) ALL	“user” podrá emplear comandos de cualquier usuario.
user ALL=(ALL: ALL) ALL	Si el anterior “ALL” permitía usar comandos de usuarios, este lo hará de grupos.
user ALL=(ALL:ALL) ALL	Las reglas se aplican a todos los comandos.

Aplicar cambios del sudoers

A la hora de aplicar los cambios, el usuario puede o bien resetear el sistema, o emplear el siguiente comando.

```
usermod -a -G sudo [usuario]
```

Creación de archivos por bloque

En Linux podemos emplear un sistema algorítmico o BASH a la hora de crear directorios o archivos. El siguiente método facilita la creación de bloques numerados.

```
touch nombre{1...10}.extension
```

El comando superior crearía 10 archivos numerados, con la extensión indicada.

Anexo Apuntes año 02

[SOX] - 03

[Creación de un usuario]

Usuario	Shell	Directorio trabajo	UID	Grupo
compras01	Bash	/home/compras01	1325	compras

```
sudo addgroup compras
```

```
sudo adduser --shell /bin/bash --uid 1325 --ingroup compras compras01
```

Si el home esta al mismo nombre que el usuario creado, no hace falta introducirlo. Se trata del home “por defecto”.

Usuario	Shell	Directorio trabajo	UID	Grupo
compras03	sh	/home/compras03	1327	compras

```
sudo adduser --shell /bin/sh --uid 1327 --ingroup compras compras03
```

Usuario	Shell	Directorio trabajo	UID	Grupo
secretaria01	sh	/home/contabilidad	Por defecto	secretarias

```
sudo adduser --shell /bin/sh --home /home/contabilidad --ingroup secretarias secretaria01
```

[Modificación de usuario]

- **Modificar directorio personal trasladando datos -**

Crear un nuevo directorio personal de trabajo para el usuario compras03 moviendo los datos del directorio antiguo al nuevo compras4.

```
sudo usermod -m -d /home/compras04 compras03
```

Con **-m** indicamos que mueva sus ficheros y con **-d** indicamos el nuevo directorio home para el usuario.

- **Bloquear usuario -**

```
sudo usermod -L -e 1 compras01
```

Con **-L** bloqueamos el acceso, pero si queremos bloquear la cuenta entera, debemos poner la fecha de expiración a 1, con el parámetro **-e**.

[Modificación de usuario]**Continuación**

- **Desbloquear usuario -**

```
sudo usermod -U
```

Con el parámetro -U, se desbloquea el acceso a la cuenta.

- **Bloquear cuenta en fecha concreta e inhabilitar al cabo de 5 días -**

```
sudo -e 2023-02-05 --inactive 5 compras01
```

- **Borrar un usuario y todos sus directorios y archivos -**

```
sudo deluser --remove-all-files compras01
```

- **Contraseña que caduca a los 30 días –**

```
sudo chage --maxdays 30 compras03
```

- **Clave del usuario caduque a los 30 días, que se le avise de la caducidad desde una semana antes y que pasados cuatro días sin modificar la clave se bloquee la cuenta.-**

```
sudo chage --maxdays 30 --warndays 7 --inactive 4 compras03
```

Se puede configurar con un sencillo asistente, para ello solo hay que introducir: `'sudo chage nombre_usuario'`

- **Crear grupo y añadir a ese mismo grupo dos usuarios que ya pertenezcan a otro grupo –**

```
sudo addgroup clientes
```

```
sudo usermod -a -G clientes usuario01
```

```
sudo usermod -a -G clientes usuario05
```

- **Cambiar contraseña de usuario -**

```
sudo passwd usuario01
```

[Modificación de datos de un grupo]

Modificar el grupo clientes, modificar el GID del grupo clientes por el número 1400 y cambiar el nombre clientes por usuarios.

```
sudo groupmod -g 1400 -n usuarios clientes
```

[Visualización de datos de usuarios]

```
Id usuario01
```

Este comando muestra en pantalla la UID, GID y el grupo del usuario 01.

[Borrar usuario aun estando activo]

```
sudo userdel -r usuario_00
```

[ficheros importantes]

Fichero que guarda la información, por defecto de la creación de usuarios.

/etc/adduser.conf

Archivo que recoge los parámetros que se usan por defecto, entre otras configuraciones del comando adduser

[Reiniciar sistema en 105 minutos]

```
sudo shutdown -r 15
```

[Visualizar datos de los usuarios]

/etc/passwd

[getent passwd]

Es la base de datos de usuarios en el sistema. Toda la información de usuarios locales se almacena en texto plano bajo este archivo. Cada línea representa un usuario y tiene siete campos separados por el signo de dos puntos (:).

[Visualizar datos de los grupos]

/etc/group

[getent group]

Es la base de datos que contiene todos los grupos presentes en el sistema.

[Visualizar datos de las contraseñas]

/etc/shadow

[getent shadow] ¿?

Se visualizan las contraseñas encriptadas de los usuarios, así como los datos de almacenamiento de las mismas. Estos datos pueden señalar otros repositorios de claves (samba, ssh y ldap)

[Visualizar los datos de configuración de la red]

/etc/netplan/00-installer-config.yaml

Anexo Apuntes año 02

Instalaciones recomendadas

Instalar SSH	sudo apt install ssh	sshd	[Daemon]
Instalar SAMBA	sudo apt install samba	smbd	[Daemon]
Instalar GPG	sudo apt install gnupg		
Instalar TREE	sudo apt install tree		
Instalar HTOP	sudo apt install htop		
Instalar funciones HASH	sudo apt install hashalot		
Instalar entorno grafico	sudo apt install taskell		
Instalar modo servidor	sudo apt install Ubuntu-server		

Salir de sesión

Exit

Apagar sistema

sudo shutdown now

Reiniciar sistema

sudo reboot

Instalaciones recomendadas Debían

Instalar sudo	su ; apt install sudo
Instalar herramientas red	sudo apt install dnsutils
Instalar entorno Xwindow	sudo tasksel

Actualizar – Instalar – desinstalar

Actualizar información repositorio	sudo apt update
Actualizar sistema	sudo apt upgrade
Desinstalar aplicación	sudo apt remove [aplicación] sudo apt purge [aplicación]

Identificación de paquetes de instalación

.dev	Paquete de instalación Debian
.rpm	Paquete de instalación Suse
.pacman	Paquete de instalación Arch
.bin	Paquete de instalación binario (Doble click sobre ellos)
.run	Paquete de drivers (sudo sh ./nombre_paquete.run)

Anexo Apuntes año 02**Visualizar software**

Paquetes instalados	<code>dpkg-query -f</code>
Apts instaladas	<code>apt list --installed</code>

Manipulación de Daemons

Consultar estado	<code>sudo systemctl status</code>	[Daemon]
Detener aplicación	<code>sudo systemctl stop</code>	[Daemon]
Iniciar aplicación	<code>sudo systemctl start</code>	[Daemon]
Reiniciar aplicación	<code>sudo systemctl restart</code>	[Daemon]
Recargar aplicación	<code>sudo systemctl reload</code>	[Daemon]
Habilitar aplicación	<code>sudo systemctl enable</code>	[Daemon]
Deshabilitar aplicación	<code>sudo systemctl disable</code>	[Daemon]
Listado aplicaciones activas	<code>sudo systemctl list-units</code>	
Listar aplicaciones cargadas toda la sesión	<code>sudo systemctl list-units - -all</code>	
Listar aplicaciones inactivas	<code>sudo systemctl list-units --all --state=inactive</code>	
Mostrar ubicación de aplicación father	<code>sudo systemctl cat [daemon]</code>	
Mostrar dependencias	<code>sudo systemctl list-dependencies sshd.service</code>	
Mostrar propiedades	<code>sudo systemctl show [daemon]</code>	

Montar particiones

Visualizar particiones	<code>sudo lsblk -fm</code>
	<code>sudo fdisk -l</code>
	<code>df -h</code>

Montar particiones**[Continuación]**

Montar partición

`mount /dev/sdb1 /media/temp/`

Donde:

`/dev/sdb1` Partición a montar.`/media/temp/` Carpeta donde montarla.**Anexo Apuntes año 02****Adicionales 01****Montar particiones****(Continuación)**

Montar partición con extensión arch.

`mount -t vfat /dev/sdb1 /media/temp`

Donde:

`-t vfat` Formato de archivo.`/dev/sdb1` Partición a montar.`/media/temp/` Carpeta donde montarla.**Montar pendrives / Discos externos**

Crear directorios de montaje

`mkdir /media/usb`

Se han de crear tantos directorios como dispositivos usb deseemos montar simultáneamente.

Identificar unidad

1 - `ls -l /dev/sd*`

Sin tener introducido aun, el pendrive o unidad externa.

Tenemos que identificar las unidades presentes por defecto (sd*)

2 - `ls -l /dev/sd*`

Repetimos el comando una vez hemos introducido el dispositivo en el puerto USB. Se nos mostraran dos nuevas unidades; una correspondiente al dispositivo y otra que referenciara su partición.

Anexo Apuntes año 02

Adicionales 01

Montar unidad

```
mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usb
```

Donde:

-t vfat Corresponde al formato de archivos.

/dev/sdb1 Corresponde a la partición del dispositivo.

/media/usb El directorio donde se montara la unidad.

```
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/usb
```

La línea superior haría referencia a un sistema de archivos "ntfs".

```
mount -t ext4 /dev/sdb1 /media/usb
```

La línea superior haría referencia a un sistema de archivos "ext4".

Listar contenido de la unidad

A la hora de mostrar los contenidos de la unidad, simplemente tenemos que realizar un comando "ls -lh" indicando la ubicación del folder de montaje.

Ejemplo:

```
ls /media/usb
```

Desmontar unidad

El proceso de desmontado de unidades externas es el mismo que el de desmontado de particiones, el siguiente comando.

```
umount /media/usb
```

Donde:

/media/usb corresponde al directorio en que se ha montado la unidad.

[10-04-23 15:07]

Anexo Apuntes año 02

Adicionales 03

Comandos básicos de red

Ver configuración de red	<code>ifconfig</code>
	<code>ip a</code>
Ver ip publica del sistema	<code>curl ifconfig.me</code>
	<code>curl ifconfig.me/all</code>
Ver ip privada del sistema	<code>hostname -I</code>
Muestra de IPs asociadas a interfaces	<code>ip a</code>
	<code>ip addr</code>
Mostrar solo TCP/IP IPv4	<code>ip -4 a</code>
Mostrar solo TCP/IP IPv6	<code>ip -6 a</code>
Mostrar detalles de interface	<code>ip a show [interface]</code>
Mostrar interfaces en uso	<code>ip link ls up</code>
Mostrar todas las IP asignadas	<code>ip -br -c addr show</code>
	<code>Ip -br -c link show</code>
Asignar IP a interface	<code>ip add [ip_addr/mask] dev [interface]</code>
	Ejemplo:
	<code>ip a add 192.168.1.200/24 dev eth0</code>
Eliminar IP de interface	<code>ip a del [ipv6_addr_OR_ipv4_addr] dev [interface]</code>
	Ejemplo:
	<code>ip a del 192.168.1.200/24 dev eth0</code>
Activar- desactivar dispositivo/interface	<code>ip link set dev [device] [up/down]</code>
	Ejemplo activación:
	<code>ip link set dev eth1 up</code>
	Ejemplo desactivación:
	<code>ip link set dev eth1 down</code>

Anexo Apuntes año 02

Adicionales 04

Comandos básicos de red

(Continuación)

Mostrar cache ARP

`ip n show``Ip neigh show`

Donde:

STALE Vecino valido.

DELAY Vecino obsoleto.

RECHEABLE Valido y accesible.

Vaciar tabla ARP

`ip -s -s n f [IpAddress]`

Mostrar tabla enrutamiento

`ip r``Ip route list`

Mostrar enrutamiento de IP

`ip r list [IpAddress]`

Ejemplo:

`ip r list 192.168.1.0/24`

Cambiar MAC de interface

Asignación de interface a Variable:

`NIC="eno1" ## <-- My NIC name ##`

Mostrar detalle del interface:

`ip link show $NIC`

Desactivar el interface:

`ip link set dev $NIC down`

Cambiar la MAC y reactivar el interface:

`ip link set dev $NIC address XX:YY:ZZ:AA:BB:CC``ip link set dev $NIC up`**[12-04-23 11:43]**